



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

ANESTESIOLOGI DALAM BEDAH NEUROLOGI DAN NYERI

Aisyah Nur Azizah
Jenita Doli Tine Donsu
Anas Kiki Anugrah

Editor: Wasis Widodo



BUNGA RAMPAI ANESTESIOLOGI DALAM BEDAH NEUROLOGI DAN NYERI

Penulis:

Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep
Dr. Jenita Doli Tine Donsu, SKM, STr.Kes., MSi.
Ns. Anas Kiki Anugrah, S.Kep., M. Kep.

Editor:

Ns. Wasis Widodo, M.Kep., Sp.Kep.MB.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Anestesiologi dalam Bedah Neurologi dan Nyeri

Penulis: Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep
Dr. Jenita Doli Tine Donsu, SKM, STr.Kes., MSi.
Ns. Anas Kiki Anugrah, S.Kep., M. Kep.

Editor: Ns. Wasis Widodo, M.Kep., Sp.Kep.MB.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-16-9

Cetakan Pertama: April 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh
Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku Bunga Rampai Anestesiologi dalam Bedah Neurologi dan Nyeri. Buku ini disusun sebagai referensi bagi tenaga medis dan mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam peran anestesiologi dalam bedah neurologi serta pengelolaan nyeri, khususnya pada kondisi kronis.

Buku ini terdiri dari tiga bab utama. Bab pertama membahas pengenalan anestesiologi dan peran penata anestesi. Bab kedua mengulas teknik optimalisasi anestesi pada prosedur craniotomy untuk meminimalkan risiko neurologis. Sementara itu, bab ketiga fokus pada teknik manajemen nyeri kronis secara farmakologis dan non-farmakologis.

Kami berharap buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam praktik klinis maupun pendidikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis dan semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini.

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI	iv
-------------------------	-----------

CHAPTER 1 PENGENALAN ANESTESIOLOGI DAN PERAN ANESTESIS..... 1

Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep	1
A. Pendahuluan/Prolog.....	1
B. Pengenalan Amestesiologi.....	3
C. Peran Penata Anestesi	14
D. Simpulan.....	23
E. Referensi.....	23

CHAPTER 2 OPTIMALISASI ANESTESI DALAM CRANIOTOMY: TEKNIK MINIMALISASI RISIKO NEUROLOGIS..... 27

Dr. Jenita Doli Tine Donsu, SKM, STr.Kes., MSi.....	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Anestesi Pada Prosedur <i>Craniotomy</i>	29
C. Risiko Neurologis.....	32
D. Teknik Anestesi Pada <i>Craniotomy</i>	39
E. Kesimpulan	52

F. Referensi.....	54
G. Glosarium.....	57

CHAPTER 3 TEKNIK PENGELOLAAN NYERI UNTUK PASIEN DENGAN KONDISI KRONIS 59

Ns. Anas Kiki Anugrah, S.Kep., M. Kep.	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Konsep Nyeri	61
C. Anatomi, Fisiologi dan Patofisiologi nyeri	65
D. Refleks terhadap Respon Nyeri.....	75
E. Perbedaan Nyeri Akut dan Nyeri Kronis.....	79
F. Penilaian Nyeri	81
G. Terapi Farmakologi Nyeri Pada Penyakit Kronis.....	89
H. Terapi Non Farmakologi Nyeri Pada Penyakit Kronis.....	101
I. Referensi.....	106
J. Glosarium.....	110

PROFIL PENULIS..... 111

CHAPTER 1

PENGENALAN ANESTESIOLOGI DAN PERAN ANESTESIS

Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep

A. Pendahuluan/Prolog

Tindakan operasi merupakan metode invasive yang digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit tindakan ini dilakukan dengan cara membuat sayatan yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh dan mempengaruhi organ tubuh lainnya (APRIANTO, 2021). Tindakan operasi juga merupakan penatalaksanaan seseorang dalam mengatasi penyakitnya (Azizah *et al.*, 2023). Tindakan operasi memiliki tiga tahapan yaitu pre operasi, intra operasi dan post operasi. Saat pelaksanaan tindakan operasi pasien diberikan anestesi untuk menghilangkan nyeri dengan sadar (regional anestesi) atau tanpa sadar (general anestesi) dan bertujuan untuk menciptakan kondisi optimal bagi pasien yang menjalani prosedur operasi (Supriyatin *et al.*, 2022).

Tindakan anestesi diberikan ketika pasien akan menjalani tindakan pembedahan atau operasi. Dalam penelitian Yi *et al.*, (2017) melaporkan bahwa 95,40% operasi di China dengan teknik anestesi umum. Menurut Okta *et al.*, (2017) anestesi umum merupakan teknik anestesi yang paling sering digunakan dibandingkan dengan teknik anestesi lain, 70-80 persen kasus pembedahan memerlukan tindakan anestesi umum. Anestesi Umum menurut Sommeng (2019) adalah tindakan yang menggunakan zat anestesi sehingga menimbulkan efek sedasi, analgesi, dan

efek relaksasi otot yang biasa disebut *triase anestesi*. Berdasarkan data yang diperoleh dari *World Health Organization* (WHO) dalam Rizki, dkk (2019) tercatat setiap tahun ada 140 juta pasien diseluruh rumah sakit di dunia yang menjalani pembedahan, dan di Indonesia ada 1,2 juta jiwa setiap tahun dan jumlah pasien dengan tindakan pembedahan mencapai angka peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Banyaknya angka pembedahan ini menyebabkan peningkatan pula tenaga yang dibutuhkan untuk proses pembedahan pasien. Salah satu tenaga ahli profesional yang menjalankan proses anestesi dalam pembedaan adalah penata anestesi. Penata anestesi merupakan professional kesehatan yang mengelola pasien di pre, intra, dan post prosedur medis pembedahan. Penata anestesi juga bekerja sama dengan dokter spesialis anestesi, dokter spesialis bedah dan perawat bedah yang telah mendapat pelatihan dan sertifikasi untuk keahliannya (Ni Made Utari Dewi, I Ketut Swarjana, 2022). Pemerintah telah membuat pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 519/MENKES/PER/III/2011 (PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR, 2011) yaitu memberikan pelayanan anestesi, analgesia dan sedasi yang aman, efektif, berperikemanusiaan dan memuaskan bagi pasien yang menjalani pembedahan, prosedur medis atau trauma yang menyebabkan rasa nyeri, kecemasan dan stres psikis. Menurut PREMENKES tersebut penata anestesi harus mampu menjalankan peran dan fungsinya memberikan pemahaman bagi pasien dengan bahasa yang sederhana tentang proses tindakan operasi yang akan dilakukan pasien.

B. Pengenalan Amestesiologi

1. Sejarah Keperawatan Anestesiologi

Sebelum masuk pada Keperawatan Anestesiologi dimulai dari

sejarah keperawatan. Dimulai dari zaman masehi kebiasaan merawat dimulai dari naluri manusia, mulai dari merawat di sendiri hingga merawat orang terdekat. Tercermin pada seorang ibu yang merawat anaknya. Naluri merawat dari seorang ibu (mother instinc) itu memunculkan harapan pada awal perkembangan keperawatan di dunia. Namun, pada saat ini, masyarakat masih percaya pada kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan itu dikenal dengan Animisme. Bahkan, mereka meyakini bahwa sakitnya seseorang disebabkan oleh kekuatan alam atau pengaruh gaib, seperti batu-batuan, pohon-pohon, dan gunung-gunung yang tinggi. Selanjutnya, keyakinan itu bergeser kepada dewa. Mereka menganggap munculnya penyakit disebabkan oleh kemarahan dewa. Dari situ, mereka mendirikan kuil-kuil sebagai tempat pemujaan dan meminta kesembuhan dari penyakit. Kemudian berkembang lagi, muncul kelompok perempuan tua dan janda yang membantu pendeta dalam merawat orang sakit. Ada pula kelompok kasih sayang yang hidupnya ditujukan untuk merawat orang sakit. Berawal dari situlah, berkembang ilmu keperawatan (Jack, 2022)

Lalu bagaimana keperawatan anestesiologi berlangsung di Indonesia? Dimulai dari Pemerintah Belanda sewaktu masih berkuasa di negeri ini mulai mendidik orang pribumi untuk menjadi tenaga kesehatan yang disebut "Juru Rawat" dan "Mantri Verpleiger" pada awal abad ke 20. Mantri Verpleiger : di latih Tukang Bius (tanpa sertifikat). Pada tahun 1954, dr. Mohamad Kellan, dokter spesialis anestesi pertama di Indonesia belajar dari Amerika. Tahun 1962 mencetuskan pendidikan Penata Anestesi dibawah naungan Departemen Kesehatan R.I, berlangsung sampai tahun 1985 tahun 2004 – 2005 program pendidikan ini dihentikan (tidak menerima mahasiswa baru). Tahun 1889 berdirilah institusi pendidikan Perawat Anestesi yang pertama, yang dipimpin oleh Perawat Anestesi dan mendidik bukan hanya Perawat tetapi juga dokter yang ingin menjadi praktisi anestesi, dan yang terkenal adalah di Minnesota di rumah sakit St Mary's Hospital, salah satu cabang dari rumah sakit Mayo Clinic yang dipimpin oleh Ahli Bedah yang terkenal Dr. William Worell Mayo, dimana Suster Alice Magaw adalah Guru besar anestesi. Suster Alice Magaw adalah Perawat Anestesi yang paling terkenal pada abad 19. Beliau menerima penghargaan internasional dengan judul "The Mother of Anesthesia". Suster Alice Magaw memberikan anestesi dengan tehnik "open drop" dengan pengamatan yang sangat cermat terhadap tanda-tanda dan kedalaman anestesi, observasi tanda vital, manajemen pernafasan yang sempurna

ditambah dengan empati dan penanganan sesuai asuhan sehingga menghasilkan anestesi yang aman dan nyaman dan menjadikan dirinya terkenal.

Pada tahun 1908 ada Ahli Bedah lain yang terkemuka, George Crile mendirikan Pusat Pendidikan Perawat Anestesi yang kedua yang besar di Lakeside Hospital, di Cleveland, Ohio. Rumah sakit di lakeside adalah afiliasi dari Western reserve University. Kemudian berubah namanya menjadi University Hospital of Cleveland. Dr. Crile menjadikan Suster Agatha Hodgins sebagai anesthetist pribadi untuk dirinya, karena termotivasi untuk mempertahankan kesan bahwa anestesi itu aman. Agatha Hodgins menggunakan nitrous oxide - oxygen anesthesia dan pada tahun 1909 telah menyelesaikan 575 pembedahan secara sukses dengan teknik ini. Para Ahli Bedah yang berkunjung ke Lakeside sangat terkesan dengan apa yang dilakukan disana dan mengirimkan para perawatnya untuk dididik menjadi praktisi anestesi oleh Agatha Hodgins. Dari tahun 1909 sampai tahun 1914 Agatha Hodgins telah mendidik banyak sekali dokter, dokter gigi dan perawat di Lakeside menjadi praktisi anestesi dengan teknik nitrous oxide oxygen anesthesia.

Pendidikan Anestesi Lakeside secara formal didirikan pada tahun 1915 setelah Hodgins kembali dari tugas dalam Perang Dunia I. Hodgins pernah bertugas di Perancis bersama Dr. Crile dan Unit Lakeside untuk pelayanan dalam American Ambulance Hospital dari

bulan Desember 1914 sampai pertengahan tahun 1915. disamping program pendidikan Perawat Anestesi lainnya, maka program pendidikan yang di Lakeside adalah yang paling produktif dan terkenal. Perawat Anestesi telah sangat berjasa selama Perang Dunia I. ketika Dr. Crile dan Hodgins kembali ke Cleveland, mereka menghadapi tantangan yang besar atashak Perawat untuk melakukan tindakan anestesi. Pada tahun 1916, The Ohio Medical Board menulis surat kepada Dr.Crile, menginformasikan bahwa perintah untuk menutup Sekolah Perawat Anestesi di Lakeside dan tidak mengakui para lulusannya. Dr.Crile mematuhi perintah itu dan pendidikan Perawat anestesi ditutup.Pada tahun 1917, Dr. Crile membujuk Medical Board untuk mencabut perintahnya dan Hodgins mulai kembali mengajar Perawat Anestesi. Agar pendidikan Perawat Anestesi di Lakeside tetap dibuka, Dr. Crile dan Hodgins mendatangi DPR Ohio untuk memperoleh pengecualian di dalam Undang - undang Pratik Kedokteran yaitu bagi Perawat Anestesi yang telah menempuh pendidikan yang memadai dapat memberikan anestesi dibawah pengawasan dokter. Ini pertama kalinya ada suatu pengawasan terhadap praktik Perawat Anestesi oleh dokter dan dicantumkan dalam undang-undang. Undang - undang akhirnya membatasi praktik Perawat Anestesi diseluruh 50 negara bagian. Pengalaman Agatha Hodgins menimbulkan efek yang kuat dan berlangsung lama. Meskipun tantangan terhadap Perawat Anestesi itu terus menerus terjadi pada

awal tahun itu, tetapi praktik Perawat Anestesi dan usaha secara nasional untuk meningkatkan pendidikan Perawat Anestesi terus berjalan. Pada tahun 1914 telah ada 4 buah pendidikan formal Perawat Anestesi, yang pertama di Portland, kemudian di St John's di Springfield, lalu New York Post Graduate Hospital dan selanjutnya pendidikan Perawat Anestesi pindah ke dalam rumah sakit Universitas serta rumah sakit umum yang besar di seluruh negeri.

Kemajuan besar lainnya dalam pendidikan Perawat Anestesi terjadi di Yale Medical School pada tahun 1922, ketika Alice Hunt, seorang Perawat anestesi menerima posisi akademik menjadi Asisten Profesor Anestesi. Hal ini menunjukkan pengakuan berkembangnya profesi Perawat Anestesi ke dalam program pasca sarjana, penerimaan masyarakat terhadap Perawat Anestesi, baik sebagai pendidik maupun klinisi. Tidak terbantahkan lagi bahwa Perawat Anestesi yang telah sedemikian besar kontribusinya dalam pelayanan dan perkembangan anestesi sepanjang 85 tahun setelah ditemukannya anestesi pada tahun 1846, telah membuktikan bahwa Perawat Anestesi adalah pembius yang handal. Pelayanan anestesi menjadi aman dan mudah tersedia tenaganya apabila yang diberi tugas ini adalah Perawat Anestesi. Seratus lima puluh tahun kemudian, Ahli Bedah suka bekerjasama dengan Perawat Anestesi. Sayangnya, belum bisa ditetapkan siapa sebenarnya yang pantas memperoleh kredit sejak ditemukannya "anestesi ether" pada tahun 1846 sehingga terus saja terjadi konflik

di kemudian hari dengan anggapan bahwa anestesi itu hak milik pribadi mereka. Mereka mengklaim bahwa ilmu pengetahuan anestesi hanya disediakan untuk mereka yang sekolah kedokteran.

2. Sejarah pendidikan anestesi di Indonesia

Pada tahun 1954 dr.Mohamad Kellan adalah dokter Indonesia pertama yang terjun dalam bidang anestesi dan merupakan dokter ahli anestesi yang pertama di Indonesia, setelah belajar di Amerika. Pada tahun 1962 beliau mencetuskan untuk mengadakan program pendidikan Penata Anestesi dibawah naungan Departemen Kesehatan RI, meniru program pendidikan Perawat Anestesi di Amerika Serikat. Sejak saat itu berkembang pendidikan anestesi 1 tahun, berkembang ke 2 tahun dan terakhir 3 tahun. Program pendidikan ini menggunakan kurikulum yang menyerupai program pendidikan Perawat Anestesi di Amerika Serikat dan kompetensi dari para lulusan menunjukkan kualitas yang baik.

Program pendidikan seperti ini berlangsung sampai tahun 1985. Namun perkembangan selanjutnya tidak serupa dengan perkembanganyang terjadi di negeri orang, tetapi sebaliknya bukannya bertambah maju tetapi semakin mundur dan cenderung akan ditiadakan. Sejak tahun 1986 kemunduran ini dimulai, dengan merubah nama pendidikan sekaligus merubah kurikulumnya. Ironisnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan anestesi secara keseluruhan di negeri ini

sebagian terbesar masih dilakukan oleh perawat anestesi. Terjadinya pro kontra tentang perlunya pendidikan sejenis dilanjutkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2004 – 2005 pendidikan anestesi dihentikan.

Pada tahun 2007 : Diploma III Program Studi Keperawatan Anestesi di Jakarta, dan menerima Mahasiswa dari lulusan SMA, hanya 3 (tiga) angkatan th 2009 di TUTUP. Tahun 2008, Program Diploma IV Keperawatan Anestesi Reanimasi pada Jurusan Keperawatan Poltekkes Yogyakarta tahun 2013 di TUTUP lagi. Poltekkes membuka kembali tahun 2015 beralih menjadi D IV Keperawatan (Program Anestesi). Tahun 2017 dibuka pendidikan Keperawatan Anestesiologi Program sarjana Terapan (lulusan bergelar S.Tr.Kes) pertama di Bali, diikuti dengan UNISA Yogyakarta, ITS PKU Solo, dan Universitas Harapan Bangsa pada tahun 2018.

3. Konsep Dasar Anestesiologi

Anestesi berasal dari bahasa Yunani Kuno, an- yang berarti tidak, dan aestesia yang berarti sensasi atau rasa. Maka ilmu anestesi (anestesiologi) adalah ilmu yang mempelajari tata laksana untuk menghilangkan berbagai sensasi (utamanya nyeri dan cemas), sehingga pasien dapat merasa tenang dan nyaman

Menurut Permenkes No 519/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologidan

Terapi Intensif di Rumah Sakit, maka pelayanan anestesi di Indonesia mencakup:

- a. Memberikan pelayanan anestesia, analgesia dan sedasi yang aman, efektif, berperikemanusiaan dan memuaskan dan memuaskan bagi pasien yang menjalani pembedahan, prosedur medis atau trauma yang menyebabkan rasa nyeri, kecemasan dan stres psikis lain.
- b. Menunjang fungsi vital tubuh terutama jalan napas, pernapasan, peredaran darah dan kesadaran pasien yang mengalami gangguan atau ancaman nyawa karena menjalani pembedahan, prosedur medis trauma atau penyakit lain.
- c. Melakukan terapi intensif dan resusitasi jantung, paru, otak (bantuan hidup dasar, lanjutandan jangka panjang) pada kegawatan mengancam nyawa dimanapun pasien berada (ruanggawat darurat, kamar bedah, ruang pulih, ruang terapi intensif/ICU)
- d. Menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa dan metabolisme tubuh pasien yang mengalami gangguan atau ancaman nyawa karena menjalani pembedahan, prosedur medis, trauma atau penyakit lain.
- e. Menanggulangi masalah nyeri akut di rumah sakit (nyeri akibat pembedahan, trauma, maupun nyeri persalinan).
- f. Menanggulangi masalah nyeri kronik dan nyeri membandel (nyeri kanker dan penyakit kronis).

g. Memberikan bantuan terapi inhalasi

Area kompetensi penata anestesi menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/722/2020 Tentang Standar Profesi Penata Anestesi adalah

a. Etik Legal dan Keselamatan Pasien

- 1) Memiliki perilaku professional yang luhur
- 2) Mampu mematuhi aspek etik-legal dalam pekerjaan
- 3) Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi
- 4) Mampu menghargai hak-hak pasien dan keluarganya
- 5) Mampu mengutamakan keselamatan pasien dalam pekerjaan
- 6) Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi

b. Pengembangan Diri dan Profesionalisme

- 1) Kesiapan mawas diri
- 2) Kesiapan belajar sepanjang hayat
- 3) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Penat
- 4) Anestesi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dengan teknologi terkini
- 5) Berkomitmen mengembangkan profesi Penata Anestesi

c. Komunikasi Efektif

- 1) Mampu berkomunikasi dengan pasien dan anggota keluarganya
- 2) Mampu berkomunikasi dengan sesama profesi
- 3) Mampu berkomunikasi dengan profesi lain

- d. Landasan Ilmiah Ilmu Biomedik, Anestesiologi, dan Instrumentasi
 - 1) Penata Anestesi memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
 - 2) Penata Anestesi memiliki keterampilan yang diperlukan untuk dapat memberikan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
- e. Keterampilan Klinis
 - 1) Mampu melakukan Pelayanan Asuhan Kepenataan praanestesi
 - 2) Mampu melaksanakan Pelayanan Asuhan Kepenataan intraanestesi
 - 3) Mampu melakukan Pelayanan Asuhan Kepenataan pascaanestesi
 - 4) Mampu mengidentifikasi risiko komplikasi anestesi yang akan terjadi
 - 5) Mampu melakukan penanganan kondisi emergensi pada tindakan anestesi
 - 6) Mampu melakukan penyiapan, penggunaan dan penyimpanan obat-obatan anestesi
 - 7) Mampu melakukan penyiapan, penggunaan dan pemeliharaan gas anestesi
 - 8) Mampu melakukan penyiapan, penggunaan dan pemeliharaan alat anestesi umum
 - 9) Mampu melakukan penyiapan, penggunaan dan pemeliharaan mesin anestesi

- 10) Mampu melaksanakan pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi atas instruksi dari dokter spesialis anesthesiologi.

4. Penata Anestesi sebagai Profesi

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menitik beratkan kepada upaya meningkatkan penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, termasuk didalamnya upaya untuk meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Salah satu jenis pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan adalah tindakan operatif. Tindakan operatif sangat kompleks karena membutuhkan keterlibatan berbagai jenis tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan yang memberikan Pelayanan Anestesi. Pelayanan Anestesi merupakan salah satu pelayanan yang sangat vital pada tindakan operatif.

Pelayanan Anestesi merupakan tindakan medis yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi keahlian dan kewenangan di bidang Pelayanan Anestesi yaitu dokter spesialis anesthesiologi, yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya, dalam hal ini tenaga kesehatan yang dimaksud tersebut adalah Penata Anestesi. Penata Anestesi memiliki tugas pokok dalam Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi yang mencakup praanestesi, intraanestesi, dan pascaanestesi. Penata Anestesi dalam menjalankan pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi memiliki

kemampuan meliputi praanestesi, intraanestesi, dan pascaanestesi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan hal tersebut, penata anestesi harus memiliki pengetahuan yang sesuai sehingga dapat memberikan pelayanan asuhan kepenataan anestesi yang terukur, terstandar dan berkualitas sesuai dengan standar profesi penata anestesi. Penata anestesi melakukan pendidikan selama 4 tahun dalam diploma 4 Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan. Setelah itu penata anestesi melewati uji kompetensi secara praktik maupun teori untuk memperoleh sertifikat tanda registrasi penata anestesi.

Di Indonesia penata anestesi saat ini masih sekitar 10 ribuan orang. Bila dibandingkan dengan ratio jumlah penduduk Indonesia dan ratio jumlah Rumah Sakit (RS) yang ada, maka jumlah penata anestesi masih sangat kurang. Saat ini jumlah RS dari berbagai klasifikasi sudah mencapai 3500 mulai dari RSUP, RSUD, RS swasta, RS TNI dan Polri. Jumlah ini idealnya harus dilayani oleh 22 ribu penata anestesi(Silalahi, 2024). Kurangnya profesi penata anaestesi ini memberikan kesempatan pendidikan anestesi untuk meluluskan penata anestesi yang profesional lebih banyak.

C. Peran Penata Anestesi

Peran penata anestesi dalam lingkup kesehatan sesuai dengan profesi penata anestesi. Dalam kompetensi

penata anestesi memiliki penjabaran peran sebagai berikut (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 2020):

1. Etik Legal dan Keselamatan Pasien

- a. Memiliki perilaku profesional yang luhur
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 - 2) Memiliki moral, etik dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas
 - 3) Menunjukkan sikap profesional sesuai dengan kode etik Penata Anestesi
 - 4) Mengembangkan pekerjaan pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi dengan berpedoman pada standart profesi
 - 5) Mengakui kelebihan orang lain tanpa memandang status sosial
 - 6) Menghargai pasien dan keluarganya tanpa membedakan status sosial, budaya, dan tradisi yang diyakininya
 - 7) Menyadari keterbatasan diri, baik sebagai manusia maupun sebagai penyandang profesi penata anestesi
 - 8) Berperilaku sebagai agen pembaharu bagi pasien dan masyarakat, terutama dalam lingkup pekerjaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 9) Menjalin kerjasama sebagai tim kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan pasien dan masyarakat, khususnya pelayanan asuhan kepenataan anestesi

- 10) Menghargai budaya multikultural terkait kesehatan pasien
- b. Mematuhi aspek etik – legal dalam pekerjaan pelayanan asuhan kepenataan anestesi
 1. Menghargai hak azasi manusia khususnya hak pasien dalam kesehatan
 2. Mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan pekerjaan pelayanan asuhan kepenataan anestesi
 3. Bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan pelayanan asuhan kepenataan anestesi yang dilakukannya
- c. Menghargai hak-hak pasien dan keluarga
- d. Mengutamakan keselamatan pasien dalam pekerjaan pelayanan asuhan kepenataan anestesi

2. Profesionalisme dan Pengembangan diri

- a. Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan penata anestesi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dengan teknologi terkini
- b. Berkomitmen mengembangkan profesi penata anestesi
- c. Berkomunikasi dengan pasien dan anggota keluarganya

- 1) Membangkitkan rasa percaya diri pasien dan keluarganya ketika mendiskusikan tentang kesehatan
 - 2) Menggali dan mengembangkan informasi tentang kondisi kesehatan pasien
 - 3) Memberi penjelasan dan informasi yang akurat kepada pasien dan keluarganya tentang kesehatan
 - 4) Memberikan penjelasan dan informasi yang akurat serta meminta persetujuan kepada pasien dan keluarganya untuk melakukan tindakan/rujukan
- d. Berkomunikasi dengan sesama profesi
- 1) Memberi informasi yang tepat mengenai kondisi pasien baik secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik dengan mengutamakan kepentingan pasien berdasarkan keilmuan dalam pekerjaan penata anestesi
 - 2) Menelaah kasus pasien bersama tim kerja untuk meningkatkan pelayanan dan keilmuan dalam pekerjaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi
- e. Berkomunikasi dengan profesi lain
- 1) Memberikan informasi yang relevan tentang kondisi pasien baik secara lisan, tertulis, ataupun melalui media elektronik kepada profesi lain sesuai dengan kepentingan pasien
 - 2) Menjalin kerjasama dengan profesi lain dalam memberi pelayanan asuhan kepenataan anestesi kepada pasien

- 3) Membahas kinerja dan kebutuhan penata anestesi yang diharapkan oleh stakeholder melalui forum komunikasi terpadu

3. Memiliki pengetahuan tentang ilmu biomedik, anestesiologi, dan instrumentasi yang diperlukan untuk memberikan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi

4. Ketrampilan Klinis

a. Pemeriksaan Praanestesi

- 1) Memberikan informasi atau penjelasan pada keluarga dan/atau pasien tentang Asuhan Kepenataan Anestesi yang akan dilakukan
- 2) Melakukan anamnesis riwayat kesehatan pasien
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien berdasarkan klasifikasi *American Society of Anesthesiologist* (ASA)
- 4) Melakukan pemeriksaan tanda – tanda vital
- 5) Melakukan analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien
- 6) Melakukan penilaian data pemeriksaan penunjang pasien
- 7) Melakukan rencana intervensi dan implementasi Asuhan Kepenataan Anestesi pada pra, intra dan pasca anestesi
- 8) Melakukan evaluasi tindakan asuhan kepenataan praanestesi, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif

- 9) Mengidentifikasi kemungkinan resiko komplikasi yang mungkin terjadi
 - 10) Mempersiapkan mesin naestesi secara menyeluruh setiap kali akan digunakan dan memastikan bahwa mesin dan monitor dalam keadaan baik dan siap dipakai
 - 11) Mengontrol persediaan obat – obatan dan cairan setiap hari untuk memastikan bahwa semua obat – obatan baik obat anestesi maupun obat emergensi tersedia sesuai standart rumah sakit
 - 12) Memastikan tersedianya sarana dan prasarana anestesi berdasarkan jadwal, waktu dan jenis operasi
 - 13) Mendokumentasikan hasil anamnesis atau pengkajian
- b. Pemeriksaan Intraanestesi
- 1) Melakukan pengecekan kembali pemeriksaan yang dilakukan praanestesi
 - 2) Melakukan evaluasi penentuan status fisik ASA pasien
 - 3) Melakukan evaluasi penentuan teknik anestesi yang akan dilakukan
 - 4) Memantau peralatan dan obat – obatan sesuai dengan perencanaan teknik anestesi
 - 5) Memantau keadaan umum pasien secara menyeluruh dengan baik dan benar
 - 6) Mengatur posisi pembedahan dan anestesi
 - 7) Melakukan monitoring tanda vital

- 8) Melakukan monitoring kedalaman anestesi
- 9) Melakukan monitoring airway, oksigen, ventilasi, sirkulasi dan suhu pasien
- 10) Melakukan monitoring kebutuhan obat anestesi
- 11) Mampu melakukan monitoring kebutuhan cairan dan darah intraanestesi
- 12) Melakukan identifikasi kebutuhan posisi fisiologi normal selama pembedahan guna menghindari posisi yang salah
- 13) Mempertahankan posisi pasien selama pembedahan dan anestesi dengan menjaga patensi jalan napas dan neuro vaskuler
- 14) Berespon terhadap gangguan atau kondisi kegawatdaruratan yang mungkin timbul akibat dari tindakan anestesi ataupun pembedahan di meja operasi
- 15) Mendokumentasikan semua tindakan yang dilakukan agar seluruh tindakan tercatat baik dan benar

c. Pemeriksaan Pascaanestesi

- 1) Merencanakan tindakan kepenataan pasca tindakan anestesi
- 2) Melakukan pemeriksaan keadaan umum dan luka operasi pasien
- 3) Melakukan pengaturan posisi pasca bedah/anestesi
- 4) Melakukan penatalaksanaan sumbatan jalan nafas

- 5) Melaksanakan penatalaksanaan dalam manajemen nyeri sesuai intruksi dokter spesialis anesthesiologi
 - 6) Memantau kondisi pasien pasca pemberian obat anastesi regional
 - 7) Memantau kondisi pasien pasca pemberian obat anastesi umum.
 - 8) Mengevaluasi hasil kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural
 - 9) Melakukan monitoring kebutuhan cairan dan darah pascaanastesi
 - 10) Mengevaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anastesi regional
 - 11) Mengevaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anastesi umum
 - 12) Melaksanakan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat
 - 13) Melakukan penilaian aldrete score sebelum pemindahan pasien keruang rawat
 - 14) Mendokumentasikan pemakaian obat – obatan dan alat kesehatan yang dipakai
 - 15) Memelihara peralatan agar siap untuk dipakai pada tindakan anastesi selanjutnya
- d. Pemeriksaan komplikasi anastesi
 - e. Penanganan kondisi emergensi pada tindakan anastesi
 - f. Persiapan, penggunaan dan penyimpanan obat – obat anastesi

- g. Persiapan, penggunaan dan pemeliharaan gas anestesi
- h. Persiapan, penggunaan dan pemeliharaan alat anestesi umum
- i. Persiapan, penggunaan dan pemeliharaan mesin anestesi
- j. Melaksanakan asuhan kepenataan anestesi atas instruksi dari dokter spesialis anesthesiologi

D. Simpulan

Penata anestesi adalah seseorang yang profesional yang melakukan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi yang mencakup praanestesi, intraanestesi, dan pascaanestesi. Dalam melakukan asuhan penata anestesi telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/722/2020 Tentang Standar Profesi Penata Anestesi. Menjadi seorang penata anestesi yang profesional harus melewati tahap pendidikan dan uji kompetensi. Meskipun di Indonesia masih kurang jumlahnya akan tetapi keberadaannya sudah mulai dikenali oleh tenaga kesehatan di Indonesia.

E. Referensi

- Aprianto, M. I. (2021). *Hubungan Pelayanan Caring Penata Anestesi Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Di Rsu Kertha Usada Singaraja*.
- Azizah, A. N., Dalam, R. N., Lavender, A. T., Umum, A., Azizah, A. N., Anesthesiologi, P. K., & Azizah, A. N. (2023). *Teknik Relaksasi Napas Dalam Dan Aroma Terapi*. 7(1), 29–33.
- Jack. (2022). *Sejarah Keperawatan: Sejak Kapan Keperawatan Muncul di Dunia*.
<https://iik.ac.id/blog/2022/09/15/sejarah-keperawatan-sejak-kapan-keperawatan-muncul-di-dunia/>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *NOMOR HK.01.07/MENKES/722/2020 STANDAR PROFESI PENATA ANESTESI*. 1–48.
- Ni Made Utari Dewi, I Ketut Swarjana, S. D. M. (2022). (

Multiple Case Study: Burnout and Compliance in Filling Out the Anesthesia Report. 6(2), 113–124.

- Okta, I. B., Subagiarta, I. M., & Wiryana, M. (2017). Perbandingan Dosis Induksi dan Pemeliharaan Propofol Pada Operasi Onkologi Mayor yang Mendapatkan Pemedikasi Gabapentin dan Tanpa Gabapentin. *JAI (Jurnal Anestesiologi Indonesia), 9(3)*, 136. <https://doi.org/10.14710/jai.v9i3.19837>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. (2011). *Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit.*
- Rizki, F. A., Hartoyo, M., & Sudiarto, S. (2019). Health Education Using the Leaflet Media Reduce Anxiety Levels in Pre Operation Patients. *Jendela Nursing Journal, 3(1)*, 49. <https://doi.org/10.31983/jnj.v3i1.4536>
- Silalahi, H. (2024). *Indonesia Masih Butuh Penata Anestesi untuk Seluruh Rumah Sakit.* <https://fajarbali.com/ketum-ipai-indonesia-masih-butuh-penata-anestesi-untuk-seluruh-rumah-sakit/>
- Sommeng, F. (2019). Hubungan Status Fisik Pra Anestesi Umum dengan Waktu Pulih Sadar Pasien Pasca Operasi Mastektomi di RS Ibnu Sina Februari - Maret 2017. *UMI Medical Journal, 3(1)*, 47–58. <https://doi.org/10.33096/umj.v3i1.34>
- Supriyatin, T., Siwi, A. S., & Rahmawati, A. N. (2022). *Pencapaian Bromage dan Aldrete Score pada Tindakan Anestesi dsj Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Ajibarang.* 315–324.
- Yi, J., Lei, Y., Xu, S., Si, Y., Li, S., Xia, Z., Shi, Y., Gu, X., Yu, J., Xu,

G., Gu, E., Yu, Y., Chen, Y., Jia, H., Wang, Y., Wang, X., Chai, X., Jin, X., Chen, J., ... Huang, Y. (2017). Intraoperative hypothermia and its clinical outcomes in patients undergoing general anesthesia: National study in China. *PLoS ONE*, 12(6), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177221>

CHAPTER 2

OPTIMALISASI ANESTESI DALAM CRANIOTOMY: TEKNIK MINIMALISASI RISIKO NEUROLOGIS

Dr. Jenita Doli Tine Donsu, SKM, STr.Kes., MSi.

A. Pendahuluan

Anestesi memiliki peran yang sangat penting dalam prosedur *craniotomy*, yang melibatkan pembedahan pada otak atau tengkorak untuk menangani berbagai masalah neurologis, seperti tumor otak, pendarahan intrakranial, atau cedera otak traumatis (Handayani, Fitri, & Pahria, 2024). Prosedur ini memerlukan anestesi yang sangat hati-hati untuk menghilangkan rasa sakit, mengontrol tekanan intrakranial, serta menjaga kestabilan fungsi vital selama operasi. Sebagai contoh, pengelolaan tekanan darah, respirasi, dan posisi kepala sangat krusial untuk meminimalkan gangguan pada aliran darah otak dan mencegah komplikasi seperti stroke atau perdarahan lebih lanjut (Huh, & Raghupathi, 2019). Meskipun manfaatnya besar, *craniotomy* juga memiliki sejumlah risiko neurologis yang signifikan. Komplikasi seperti kerusakan pada jaringan otak, stroke, kejang, gangguan motorik atau sensorik, serta defisit kognitif, dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien secara jangka panjang. Didukung dengan argumen Daniel Talmasov dkk, (2021), Pembedahan dan anestesi memiliki banyak risiko komplikasi, beberapa diantaranya adalah iskemik, hemoragik, hipoksia, dan metabolik yang semuanya

dapat mengakibatkan gejala dan defisit neurologis. Pasien dengan faktor risiko kardiovaskular dan serebrovaskular yang mendasari sangat rentan. Selain itu, cedera saraf kranial atau infeksi setelah operasi juga dapat memperburuk prognosis pasien dan meningkatkan biaya perawatan. Risiko-risiko ini menjadi lebih signifikan pada pasien dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti hipertensi atau diabetes, atau saat operasi memerlukan manipulasi lebih dalam terhadap otak, yang meningkatkan kemungkinan cedera pada struktur saraf yang vital. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan teknik anestesi yang lebih efektif dan aman dalam prosedur craniotomy. Teknik-teknik anestesi tradisional, meskipun masih sering digunakan, kadang-kadang tidak cukup untuk mengontrol secara tepat kondisi neurologis pasien, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi serius. Misalnya, penggunaan anestesi umum yang tidak sepenuhnya mengontrol tekanan intrakranial atau mengelola aliran darah otak dengan efektif bisa meningkatkan risiko terjadinya iskemia. Dalam hal ini, teknologi anestesi yang lebih canggih dapat memberikan solusi yang lebih baik. Penggunaan teknik anestesi berbasis pemantauan neurologis, seperti pemantauan elektroensefalogram (EEG) atau teknologi pemantauan neuroproteksi yang canggih, dapat memberikan data lebih akurat mengenai aktivitas otak dan respons terhadap anestesi, sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi neurologis. Selain itu, penggunaan obat-obatan yang memiliki efek minimal terhadap fungsi otak dan

lebih selektif dalam mengurangi nyeri dapat meningkatkan keamanan prosedur. Dengan pendekatan-pendekatan modern ini, diharapkan dapat dicapai keseimbangan yang lebih baik antara kontrol anestetik yang memadai, penghindaran efek samping neurologis, serta pemulihan yang lebih cepat dan efektif bagi pasien setelah operasi craniotomy.

B. Anestesi Pada Prosedur *Craniotomy*

1. *Craniotomy*

Istilah *craniotomy* secara luas merupakan pengangkatan pada bagian tengkorak secara bedah untuk mengakses kompartemen intrakranial (Kim, & Choi. 2020). *Craniotomy* adalah suatu tindakan pembedahan yang dilakukan dengan membuka tulang tengkorak untuk memberikan akses secara langsung ke otak. *Craniotomy* merujuk pada suatu tindakan operasi umum di bidang bedah saraf, dimana dilakukan pembuatan lubang yang cukup besar pada tempurung kepala atau tengkorak untuk mencapai akses ke dalam tengkorak. Istilah "*craniotomy*" berasal dari area spesifik tempurung kepala atau cranium yang dibuka, dapat dilakukan di bagian intratentorial atau supratentorial, bahkan kombinasi keduanya. Lebar tindakan *craniotomy* berbeda-beda, mulai dari beberapa milimeter atau *burr holes* hingga beberapa sentimeter atau *keyhole*, tergantung pada jenis terapi yang diperlukan. Pemotongan cranium menggunakan pisau khusus memungkinkan bagian

tempurung kepala atau cranium yang diangkat (*bone flap*) terbuka, sehingga lapisan pelindung otak atau *dura mater* dapat terlihat. Selanjutnya, *dura mater* dibuka untuk mengungkapkan bagian otak yang perlu diakses. Setelah prosedur selesai, *bone flap* ditempatkan kembali dan dipasang kembali pada cranium (Kim, & Choi. 2020).

Indikasi tindakan *craniotomy* atau pembedahan intrakranial menurut Kim, & Choi. (2020) yaitu sebagai intervensi untuk mengangkat jaringan abnormal, baik tumor maupun kanker. Mengurangi tekanan intrakranial, mengevakuasi adanya bekuan darah, melakukan pembenahan organ-organ intrakranial, mengatasi perdarahan yang terjadi dalam otak, *cerebral aneurysm*, trauma tengkorak, peradangan dalam otak.

Kontra indikasi pada kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko yang terkait dengan kraniotomi yaitu usia lanjut, status fungsional buruk, penyakit kardiopulmoner berat, runtuh sistemik yang parah (misalnya, sepsis, kegagalan multiorgan) dan membutuhkan dukungan perawatan intensif.

2. General Anestesi

Tindakan yang dilakukan pada pasien yang akan dilakukan operasi yang bertujuan untuk menghilangkan nyeri, menghilangkan kesadaran dan menghilangkan ingatan sehingga pasien tidak merasa sakit dan tidak mengingat peristiwa selama operasi. Anestesi umum mempunyai trias anestesi meliputi hipnotik atau sedatif, analgesia dan relaksasi otot (Oh, 2019).

a. Anestesi Umum Inhalasi

Teknik anestesi umum yang dilakukan dengan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat/ mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Obat-obat anestesi umum di antaranya nitrous oksida (N₂O), halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, dan desfluran. Berdasarkan khasiatnya, obat-obat tersebut dikombinasikan saat digunakan. Kombinasi obat tersebut diatur sebagai berikut • N₂O + halotan atau, • N₂O + isofluran atau, • N₂O + desfluran atau, • N₂O + enfluran atau, • N₂O + sevofluran. Pemakaian N₂O harus dikombinasikan dengan O₂ dengan perbandingan 70 : 30 atau 60 : 40 atau 50 : 50.

b. Anestesi Umum Intravena

Teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Obat-obat anestesia intravena diantaranya ketamin HCl, tiopenton, propofol, diazepam, deidrobenezperidol, midazolam, petidin, morfin, fentanil/sufentanil.

c. Anestesi Imbang

Teknik anestesi dengan menggunakan kombinasi obat-obatan baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi atau kombinasi teknik anestesi umum dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang.

C. Risiko Neurologis

1. Risiko

Pertanyaan umum yang diajukan oleh pasien, keluarga, dan kolega adalah apakah pasien dengan penyakit neurologis yang mempengaruhi sistem saraf pusat atau perifer dapat menjadi lebih buruk karena terpapar anestesi selama pembedahan. Jawaban singkatnya adalah tidak dalam banyak kasus, terlepas dari apakah anestesi yang digunakan bersifat umum atau regional. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tidak ada bukti klinis yang meyakinkan bahwa anestesi jenis apapun dapat menyebabkan degenerasi saraf, tetapi gangguan kognitif dan demensia praoperasi dikaitkan dengan peningkatan risiko delirium pasca-bedah, penurunan kognitif, dan pemulihan fungsional yang buruk. Perawatan anestesi yang dipantau harus dipertimbangkan pada pasien dengan sklerosis lateral amyotrofik, karena menyapih dari ventilasi mungkin sangat menantang; namun anestesi umum (idealnya tanpa agen paralisis) dapat diterapkan dengan aman bila diperlukan. Masalah yang berkaitan dengan anestesi umum pada pasien epilepsi telah dibahas secara singkat sebelumnya; blokade regional juga dapat diberikan dengan aman pada pasien-pasien tersebut. Meskipun ada laporan kasus yang terisolasi mengenai *multiple sclerosis* yang memburuk setelah pembedahan, walaupun kejadian ini sangat jarang terjadi. Perencanaan

pembedahan pada kasus miastenia mungkin perlu menyertakan pengobatan dengan pertukaran plasma untuk mengurangi risiko eksaserbasi setelah pembedahan. Pasien dengan neuropati perifer parah yang menjalani anestesi neuroaksial dapat mengalami gejala baru atau memburuk setelah pembedahan, tetapi risiko yang dilaporkan sangat rendah ([Dubuissona](#), 2023).

a. Delirium

Gangguan neurologis akut dan berfluktuasi yang mencerminkan perubahan dari kognisi dasar dan ditandai dengan fitur kardinal dari kurangnya perhatian dan pemikiran yang tidak teratur. Delirium bisa dibilang salah satu komplikasi pascaoperasi yang paling penting karena umum terjadi, mempengaruhi hingga 70% pasien yang berusia lebih dari 60 tahun yang menjalani operasi rawat inap besar dan dikaitkan dengan hasil yang buruk, termasuk mortalitas, penurunan kognitif persisten, dan perawatan intensif yang berkepanjangan serta lama tinggal di rumah sakit.

b. Penurunan Kognitif Pasca Operasi

POCD merupakan masalah utama bagi pasien bedah lanjut usia dan keluarga mereka. Pada tahun 1955, Bedford 43 memperingatkan dalam *Lancet* bahwa orang yang berusia lebih dari 50 tahun harus menghindari pembedahan jika memungkinkan mengingat tingginya risiko penurunan kognitif. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian yang berpengaruh telah memperkuat persepsi bahwa hingga 50% pasien

lanjut usia yang menjalani pembedahan jantung dan non-jantung mengalami POCD persisten.

c. Stroke

Stroke perioperatif didefinisikan sebagai infark serebral yang disebabkan oleh iskemik atau hemoragik yang terjadi selama atau setelah pembedahan, dengan periode waktu pascaoperasi kadang-kadang didefinisikan hingga 30 hari. Pembedahan jantung dan endarterektomi karotis dikaitkan dengan risiko tertinggi untuk stroke perioperatif, dengan insidensi sekitar 4–5%. Bucerius dan rekan-rekannya. Risiko stroke adalah sekitar 4% di setiap kelompok yang menunjukkan bahwa, setidaknya untuk endarterektomi karotis, anestesi umum bukanlah faktor risiko untuk stroke perioperatif. Insiden stroke pada populasi bedah non-jantung, non-vaskular, dan nonneurologis secara signifikan lebih rendah.

d. Iskemia Sumsum Tulang Belakang

Iskemia sumsum tulang belakang (SCI) merupakan komplikasi yang berpotensi merusak yang terkait dengan perbaikan bedah aneurisma torakoabdominal dan diseksi. Insiden SCI yang dilaporkan bervariasi, kemungkinan karena kelompok pasien bersifat heterogen berkenaan dengan jenis aneurisma, modalitas pencegahan, dan teknik pembedahan. Secara historis, tingkat SCI telah dilaporkan antara 5% dan 40%, sementara laporan insiden yang lebih baru umumnya <10%.

e. Kehilangan Penglihatan

Kehilangan penglihatan akut setelah operasi *craniotomy* jarang terjadi, namun bisa terjadi pada hingga 10% kasus. Hal ini bisa disebabkan oleh manipulasi saraf optik atau arteri oftalmikus. Kehilangan penglihatan pasca operasi (POVL) merupakan komplikasi yang dapat terjadi akibat pembedahan dan anestesi. Gejala POVL yang umum adalah hilangnya ketajaman visual dan/atau lapang pandang.

2. Faktor Cidera

Faktor cedera neurologis yang berhubungan langsung dengan anestesi regional dapat disebabkan oleh trauma, neurotoksisitas, dan iskemia. Trauma yang disebabkan oleh jarum atau kateter secara langsung jarang mengakibatkan cedera neurologis permanen. Secara keseluruhan kejadian paraesthesia persisten telah diperkirakan sebesar 0,08% setelah anestesi spinal dan 2% setelah brakialis blok pleksus. Telah disarankan bahwa teknik paraestesi dapat dikaitkan dengan insiden yang lebih tinggi dari cedera neurologis setelah blok pleksus brakialis, tetapi tidak ada data konklusif yang mendukung klaim tersebut. Sedangkan Faktor risiko yang paling diterima secara luas untuk SCI adalah lokasi dan luasnya aneurisma aorta itu sendiri. Svensson dan rekan-rekannya dan Conrad dan rekan-rekannya mengkorelasikan insiden SCI dan lokasi aneurisma, menunjukkan insiden yang menurun dari tipe Crawford I dan II (keduanya berasal dari

toraks tinggi) ke tipe III (berasal dari toraks tengah) ke tipe IV (berasal dari toraks distal) aneurisma. Faktor risiko lainnya termasuk waktu penjepitan silang (lebih penting ketika teknik reperfusi distal tidak digunakan), operasi darurat, ruptur atau diseksi aorta, dan kemungkinan hipotensi intraoperatif. Faktor risiko yang terkait dengan ION anterior dalam operasi jantung meliputi *bypass* kardiopulmoner yang berkepanjangan, anemia, penambahan berat badan, perioperatif yang berlebihan, dan penggunaan epinefrin dan amrinon.

3. Sejarah Anestesi

Filsuf Yunani Dioscorides pertama kali menggunakan istilah anestesi pada abad pertama Masehi untuk menggambarkan efek mirip narkotika dari tanaman mandragora. Istilah ini didefinisikan dalam referensi abad ke-18 sebagai "cacat sensasi" atau sebagai "privasi indra". Pada tahun 1846, Oliver Wendell Holmes adalah orang pertama yang mengusulkan penggunaan istilah untuk menunjukkan keadaan yang menggabungkan amnesia, analgesia, dan narkosis untuk memungkinkan pembedahan tanpa rasa sakit. Dari semua tonggak dan pencapaian dalam kedokteran, menaklukkan rasa sakit adalah salah satu dari sedikit yang berpotensi mempengaruhi setiap manusia di dunia. Pada tahun 1846 salah satu ketakutan terbesar umat manusia tentang rasa sakit akibat pembedahan,tersingkir. Kelahiran anestesi modern tidak lepas dari diskusi tentang dua gas: Eter dan Kloroform. Penemuan masing-masing gas hanya

berselang satu tahun satu sama lain dan tidak berhubungan. Satu nama paling menonjol di antara yang lainnya ketika membahas pendiri anestesi modern adalah William T.G. Morton (1819–1868). Seorang dokter gigi muda Boston, Dr. Morton telah mencari agen yang lebih baik daripada yang telah digunakan oleh banyak dokter gigi: nitrous oxide. Pada tanggal 16 Oktober 1846, William T.G. Morton melakukan demonstrasi anestesi umum pertama yang dipublikasikan untuk operasi bedah menggunakan eter. Sementara itu kloroform secara independen disiapkan oleh Moldenhawer, von Liebig, Guthrie, dan Soubeiran sekitar tahun 1831. Meskipun pertama kali digunakan oleh Holmes Coote pada tahun 1847, kloroform diperkenalkan ke dalam praktik klinis oleh orang Skotlandia, Sir James Simpson, yang diberikan kepada pasiennya untuk menghilangkan rasa sakit saat melahirkan. Ironisnya, Simpson hampir meninggalkan praktik medisnya setelah menyaksikan keputusan dan penderitaan yang mengerikan dari pasien yang menjalani operasi tanpa anestesi. Joseph Priestley memproduksi nitrous oxide pada tahun 1772, dan Humphry Davy pertama kali mencatat sifat analgesiknya pada tahun 1800. Gardner Colton dan Horace Wells dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan nitrous oxide sebagai obat bius untuk pencabutan gigi pada manusia pada tahun 1844. Kurangnya potensi nitrous oxide (suatu Konsentrasi nitro oksida 80% menghasilkan analgesia tetapi bukan anestesi bedah) menyebabkan demonstrasi

klinis yang kurang meyakinkan dibandingkan dengan eter. Bahkan setelah pengenalan anestesi inhalasi lainnya (etil klorida, etilen, divinil eter, siklopropana, trikloroetilena, dan fluorksen), eter tetap menjadi anestesi inhalasi standar hingga awal 1960-an. Satusatunya agen inhalasi yang menyaingi keamanan dan popularitas eter adalah siklopropana (diperkenalkan pada tahun 1934). Namun, keduanya sangat mudah terbakar dan sejak itu telah digantikan oleh suksepsi hidrokarbon terfluorinasi kuat yang tidak mudah terbakar, misalnya; Halotan dikembangkan pada tahun 1951, dirilis pada tahun 1956; Methoxyflurane dikembangkan pada tahun 1958; dirilis pada tahun 1960; Enflurane dikembangkan pada tahun 1963; dirilis pada tahun 1973; dan Isoflurane dikembangkan pada tahun 1965; dirilis pada tahun 1981. Saat ini, sevofluran adalah agen inhalasi yang paling populer di negara maju. Penerapan asli dari anestesi lokal modern dikreditkan ke Carl Koller, pada saat bekerja di bidang oftalmologi, yang mendemonstrasikan anestesi topikal mata dengan Kokain pada tahun 1884. Curare sangat memudahkan intubasi trakea dan relaksasi otot selama operasi. Untuk pertama kalinya, operasi dapat dilakukan pada pasien tanpa persyaratan tingkat anestesi umum inhalasi yang relatif digunakan untuk menghasilkan relaksasi otot. John Snow, yang sering dianggap sebagai bapak spesialisasi anestesi, adalah orang pertama yang menyelidiki secara ilmiah eter dan fisiologi anestesi umum.

D. Teknik Anestesi Pada *Craniotomy*

1. Teknik Anestesi Modern

Operasi laparoskopi dan bantuan robotik, yang merupakan contoh metode bedah invasif minimal, telah banyak mengubah cara penggunaan dan pemberian anestesi. Untuk mempersingkat jam operasi, meminimalkan kehilangan darah, dan mempercepat pemulihan pasca operasi, prosedur ini dikembangkan dengan tujuan mengurangi dampak fisik pembedahan pada pasien. Namun, pemberian anestesi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan spesifik, sangat penting untuk efektivitasnya. Guna menjaga pasien agar tetap tidak bergerak selama prosedur, menjaga hemodinamik tetap stabil, kontrol anestesi yang tepat sangatlah penting. Untuk beradaptasi secara *real-time* terhadap kebutuhan bedah invasif minimal yang terus berubah, diperlukan sistem pemantauan dan pemberian anestesi yang canggih (Suryawanshi, 2023).

Mesin anestesi adalah suatu alat yang digunakan untuk menyalurkan gas atau campuran gas anestesi yang aman ke rangkaian sirkuit anestesi yang kemudian dihirup oleh pasien dan membuang sisa campuran gas dari pasien. Seiring berkembangnya pengetahuan, ilmu dan teknologi, mesin anestesi dari pertama kali ditemukan di tahun 1917 masih sangat konvensional, sekarang mesin anestesi sudah sangat berkembang dan semakin modern atau canggih. Mesin anestesi yang konvensional sebelumnya hanya difungsikan untuk menyalurkan gas

medis, sekarang mesin anestesi yang modern sudah dilengkapi dengan ventilator mekanik, komponen keamanan, monitor, breathing sirkuit serta beberapa mikroprosesor yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan memonitor seluruh bagian komponen secara komputerais.

2. Prosedur Anestesi

Bidang anestesi telah berkembang pesat dari prosedur sederhana hingga prosedur yang lebih kompleks, dalam sejarahnya yang singkat. Keinginan untuk mengurangi bahaya yang berhubungan dengan pemberian anestesi, menangani operasi yang rumit, dan menjaga kenyamanan pasien telah mendorong perkembangan ini. Inovasi dan keselamatan merupakan hal yang paling penting dalam bidang ini karena banyaknya masalah yang disebabkan oleh alat dan proses yang tidak tepat (Turki, *et al.*, 2024).

Pembedahan dan anestesi dapat membawa pasien kepada cedera sekunder yang baru, misalnya karena adanya hipotensi selama operasi baik karena kehilangan darah yang berlebihan ataupun karena agen anestesi, juga karena hiperglikemia karena respon stress operasi. Tujuan utama manajemen anestesi dapat dirangkum sebagai berikut ([Dubuissona](#), *et al.* 2023):

- a. Memberikan anestesi dan analgesi yang adekuat
- b. Optimalisasi kondisi pembedahan

- c. Mencegah terjadinya cedera sekunder akibat hipotensi, hipoksemia, hipokarbi, hiperkarbi, hipoglikemia, dan hiperglikemia
- d. Menjaga CPP yang adekuat
- e. Mencegah peningkatan ICP

Prinsip dasar penggunaan ventilator pada pasien cedera kepala adalah ventilasi dan oksigenasi yang adekuat sambil membatasi efek merugikan dari ventilasi mekanik pada fungsi kardiovaskuler. Oksigenasi dipertahankan pada $\text{PaO}_2 \geq 60 \text{ mmHg}$ ($\text{PaO}_2 \geq 8 \text{ kPa}$), sejalan dengan terjadinya peningkatan CBF, (cerebral blood volume) CBV, dan ICP secara linear dengan angka $\text{PaO}_2 \leq 60 \text{ mmHg}$ ($\text{PaO}_2 \leq 8 \text{ kPa}$). Walaupun angka PaO_2 selama anestesi dipertahankan $\geq 60 \text{ mmHg}$ ($\geq 8 \text{ kPa}$), angka diatas level ini tidak memberikan pengaruh pada CBF, CBV, ataupun ICP. Bila oksigenasi adekuat tidak dapat dipertahankan dengan menggunakan konsentrasi oksigen inspirasi (FiO_2) 0,5-0,6, maka positive end expiratory pressure (PEEP) dapat ditingkatkan. Tetapi perlu diperhatikan pula bahwa peningkatan PEEP dapat mempengaruhi CPP karena efeknya tidak hanya pada fungsi kardiovaskuler tetapi juga pada ICP. Sehingga pada pasien dengan cedera kepala, lebih baik meningkatkan tekanan jalan nafas dan menambah oksigenasi dengan meningkatkan fraksi oksigen dan tekanan puncak inflasi dibanding dengan meningkatkan PEEP. Propofol mendepresi metabolisme serebral sesuai dengan dosisnya, dan mirip dengan barbiturat, akan

memproduksi isoelektrik elektroensefalografi (EEG) pada dosis klinis yang relevan. Pulih sadar yang cepat akan mempermudah evaluasi neurologis post anestesia. Karena propofol memiliki aktivitas inotropik negatif yang bermakna selain efek vasodilasinya, propofol dapat mengurangi CPP bila dosis besar diberikan dalam waktu yang singkat. Propofol juga memberikan proteksi serebral melalui potensial antioksidannya atau melalui aksi antagonis glutamat pada reseptor N-methyl-Daspartate (NMDA). Propofol menurunkan CBF dan CMRO₂ sesuai dengan dosisnya. Pada pasien bedah saraf yang hipovolemi, bila mendapat dosis besar propofol, dapat terjadi penurunan tekanan darah arteri rerata. Karena itu sebelum induksi dengan propofol, volume intravaskuler harus dipulihkan atau dipakai obat induksi yang lain. Infus kontinyu propofol dapat digunakan intraoperatif sebagai bagian dari teknik total intravena anesthesia (TIVA). Pada penggunaan propofol, autoregulasi dan respon terhadap CO₂ tetap dipertahankan. Propofol dapat menurunkan ICP. Dan karena menurunkan MAP, efek propofol terhadap CPP harus betul-betul dipantau.

Pengaruh Teknik Anestesi Modern Terhadap Risiko Neurologis

a. Implementasi Teknik

Mengingat bahwa delirium pascaoperasi sangat umum, pendekatan apa pun yang mencegahnya atau mengurangi, konsekuensinya akan memiliki dampak klinis yang besar. Bukti baru-baru ini muncul dari uji

coba terkontrol acak bahwa memandu anestesi total dan pemberian anestesi umum berbasis volatil dengan EEG yang diproses dapat menurunkan insiden delirium pascaoperasi. Mekanisme teoritis yang memungkinkan hal ini terjadi adalah bahwa EEG yang diproses mencegah pemberian anestesi yang relatif berlebihan pada pasien yang rentan. Namun, jika anestesi yang sedikit lebih dalam pada pasien bedah yang rentan meningkatkan risiko delirium pascaoperasi, maka diperkirakan anestesi regional akan dikaitkan dengan insiden delirium pascaoperasi yang jauh lebih rendah daripada anestesi umum. Sebuah meta-analisis dari uji coba skala kecil yang merandomisasi pasien bedah ke anestesi regional (meski dengan sedasi ringan) atau anestesi umum secara mengejutkan tidak menemukan peningkatan risiko delirium dengan anestesi umum (rasio peluang, 0,88; interval kepercayaan 95%, 0,51–1,51). Paradoks yang nyata ini memerlukan eksplorasi lebih lanjut melalui uji klinis yang besar dan pragmatis .

b. Peran Teknologi

Memasuki abad ke-21, bidang anestesi mengalami revolusi teknologi yang signifikan, menciptakan peluang baru untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan hasil klinis dalam praktik anesthesiologi. Salah satu langkah penting adalah kemitraan antara Anestesi & Analgesia dengan *Society for Technology in Anesthesia*, yang menghasilkan pengembangan teknologi baru dalam pemantauan

fisiologis, komputasi, dan simulasi. Pengembangan perangkat lunak anestesi menjadi katalisator untuk pemantauan fisiologis tingkat lanjut, termasuk analisis tekanan arteri, bentuk gelombang oksimeter denyut nadi, hingga monitor curah jantung non-invasif. Seiring dengan meningkatnya minat pada kecerdasan buatan (AI), catatan kesehatan elektronik (EHR), dan sistem informasi, para praktisi kini memiliki akses ke data yang lebih besar untuk mendukung penelitian sistem kesehatan berskala luas. Teknologi ini memungkinkan prediksi hasil pasien secara lebih akurat dan membantu memantau serta mengantisipasi perubahan hemodinamik secara real-time. Dalam konteks ini, AI telah membuka jalan menuju inovasi seperti anestesi "loop tertutup," di mana prosedur anestesi dapat diotomatisasi secara penuh, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko human error. Namun, pengembangan teknologi tidak terlepas dari tantangan. Otomasi dalam anestesi, seperti prosedur dengan bantuan robot, memberikan banyak keuntungan tetapi juga memunculkan potensi kerugian. Di satu sisi, teknologi ini dapat mengurangi beban kerja praktisi, namun di sisi lain dapat menciptakan ketergantungan pada mesin yang mungkin berisiko jika terjadi kegagalan sistem. Selain itu, terdapat kekhawatiran tentang dampak teknologi ini terhadap hubungan pasien-praktisi, di mana interaksi manusiawi dapat berkurang seiring

meningkatnya penggunaan otomatisasi. Sebagai spesialisasi yang memimpin dalam adopsi teknologi medis, anestesiologi memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan inovasi ini secara bijaksana. Penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mempertahankan fokus pada keselamatan dan kesejahteraan pasien. Selain itu, pengembangan standar dan panduan etis dalam penggunaan teknologi ini diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif, baik terhadap pasien maupun tenaga medis.

c. Tantangan dalam Implementasi Teknik Modern

1) Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi teknik anestesi modern adalah keterbatasan sumber daya, terutama di fasilitas kesehatan dengan anggaran yang terbatas. Peralatan canggih seperti sistem neuromonitoring intraoperatif atau pompa infus untuk anestesi total intravena (TIVA) membutuhkan investasi besar. Selain itu, biaya pembelian obat-obatan anestesi modern yang lebih aman tetapi lebih mahal juga menjadi kendala. Hal ini membuat penerapan teknik-teknik ini lebih sulit di daerah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di negara berkembang.

2) Kurangnya Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Medis

Teknik modern dalam anestesi sering kali memerlukan pelatihan khusus untuk tenaga medis, terutama ahli anestesi. Sebagai contoh, penggunaan neuromonitoring intraoperatif memerlukan pemahaman mendalam tentang interpretasi sinyal saraf dan pemantauan fungsi neurologis secara real-time. Namun, pelatihan semacam ini tidak selalu tersedia atau diakses oleh semua tenaga medis. Akibatnya, banyak rumah sakit yang tidak mampu memanfaatkan teknologi baru meskipun mereka memiliki akses terhadap peralatan tersebut.

3) Risiko dan Kompleksitas Prosedur

Pemberian layanan anestesi telah berubah dengan semakin meningkatnya penekanan pada pengobatan khusus dalam anestesiologi, yang memungkinkannya memenuhi kebutuhan berbeda dari setiap pasien. Untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pasien dan kemungkinan reaksi terhadap anestesi dengan lebih baik, pemeriksaan pra operasi modern menggabungkan profil metabolik, fisiologis, dan genetik. Perlunya menyesuaikan perawatan pasien dengan kebutuhan uniknya, sehingga dapat menciptakan sistem anestesi yang bekerja seperti suatu keajaiban. Anestesi yang disesuaikan mengurangi kemungkinan efek samping, meningkatkan hasil perioperatif, dan mempercepat pemulihan dengan memaksimalkan

pemilihan obat, dosis, dan pemberiannya. Mengurangi kemungkinan terjadinya masalah sambil mempertahankan penatalaksanaan nyeri dan sedasi yang tepat adalah hal yang paling penting bagi populasi berisiko tinggi, termasuk pasien lanjut usia, orang dengan penyakit penyerta, atau mereka yang menjalani operasi bedah yang sulit (Zeng, *et al.* 2024). Teknik anestesi modern sering kali meningkatkan kompleksitas prosedur operasi. Penggunaan strategi seperti TIVA atau neuromonitoring membutuhkan penyesuaian dosis obat yang lebih presisi, pengelolaan parameter fisiologis pasien yang lebih kompleks, serta koordinasi yang erat antara tim anestesi dan tim bedah. Hal ini berisiko menyebabkan peningkatan waktu operasi atau bahkan komplikasi tambahan jika koordinasi antar-tim tidak optimal.

4) Adaptasi Terhadap Teknologi Baru

Kemajuan teknologi, seperti penggunaan algoritma berbasis kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* untuk pengelolaan anestesi atau sistem monitoring lanjutan, membutuhkan proses adaptasi yang tidak instan. Selain itu, mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem yang sudah ada sering kali memerlukan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak, yang tidak hanya memakan biaya tetapi juga waktu. Tenaga medis juga memerlukan waktu untuk terbiasa

dengan fungsionalitas perangkat baru. Penerapan AI dalam anestesi mendukung penggunaan AI karena AI meningkatkan atau menyamai penilaian manusia dalam menentukan dosis obat dan mengurangi angka kematian sejak deteksi dini. Beberapa penelitian mencoba merumuskan model prediksi, teknik terkini, dan keterbatasan AI; sepuluh studi terutama fokus pada nyeri dan komplikasi seperti hipotensi, dengan nilai $P < 0,05$; tiga penelitian mencoba merumuskan pasien hasil dengan bantuan AI; dan tiga penelitian terutama berfokus pada bagaimana pemberian dosis obat dihitung (median: $1,1\% \pm 0,5$) aman dan diberikan kepada pasien dengan penerapan AI. Penggunaan AI dalam anestesi mempunyai potensi merevolusi bidang ini dan meningkatkan hasil pasien. Algoritme AI dapat secara akurat memprediksi hasil pasien dan dosis anestesi, serta memantau pasien selama operasi secara *real time*. Teknologi ini dapat membantu ahli anestesi menghasilkan lebih banyak manfaat serta keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Namun, penerapan AI dalam anestesi juga menimbulkan tantangan, seperti kebutuhan untuk mengatasi masalah bias dan privasi. Seiring dengan perkembangan bidang ini, menjadi penting mempertimbangkan dengan cermat implikasi etis AI dalam anestesi serta memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara

bertanggung jawab dan transparan (Kambale & Jadhav, 2024).

5) Regulasi dan Keamanan

Bidang anestesiologi yang selalu berubah dan rumit mengharuskan para profesional di bidang tersebut terus-menerus mencari informasi baru dan meningkatkan keterampilan mereka. Dengan mengikuti pedoman berbasis bukti ilmiah, terlibat dalam pendidikan berkelanjutan, dan berpartisipasi dalam pelatihan simulasi, ahli anestesi modern dapat meningkatkan keterampilannya secara berkelanjutan (Cascella, *et al.* 2023). Teknik anestesi modern memerlukan uji klinis dan proses pengawasan yang ketat sebelum dapat diterapkan secara luas. Regulasi yang ada sering kali memperlambat adopsi teknologi baru karena proses validasi keamanan dan efektivitas memakan waktu lama. Selain itu, dalam beberapa kasus, teknologi baru dapat menimbulkan kekhawatiran tambahan tentang keamanan data pasien, terutama jika melibatkan sistem berbasis AI atau platform digital.

6) Kendala Logistik dan Infrastruktur

Penerapan teknik modern sering kali memerlukan infrastruktur khusus, seperti ruangan operasi yang dilengkapi dengan sistem pemantauan canggih atau dukungan teknis untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik. Namun, banyak

rumah sakit yang belum memiliki infrastruktur ini, terutama di daerah terpencil. Transportasi dan distribusi alat atau obat-obatan yang dibutuhkan juga dapat menjadi tantangan di wilayah yang sulit dijangkau (Casella, *et al.* 2023). Prosedur-prosedur ini menjamin bahwa mereka siap untuk menangani kompleksitasnya perawatan pasien, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak penyakit dan penyakit-penyakit yang berisiko tinggi. Dengan melakukan simulasi situasi kehidupan nyata, ahli anestesi dapat mengasah kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan berisiko tinggi dan manajemen krisis dalam lingkungan bebas risiko. Akan ada lebih sedikit kesalahan dan lebih banyak rasa percaya diri ketika menghadapi masalah dunia nyata karena ibarat mahasiswa belajar sambil melakukan ketrampilan.

d. Peran Penata Anestesi Dalam Implementasi

Penggunaan peralatan anestesi modern memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi tim anestesi, terutama dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keselamatan selama prosedur operasi. Peralatan canggih seperti mesin anestesi dengan fungsi monitoring real-time, ventilator mekanik, dan neuromonitoring intraoperatif telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam mendukung keberhasilan prosedur anestesi modern. Namun, efektivitas penggunaan alat-alat ini sangat bergantung pada

kemampuan dan pemahaman tim anestesi dalam mengoperasikannya dengan baik dan benar. Sebagai tim anestesi, penting untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam mengelola peralatan modern ini, mulai dari tahap persiapan hingga pemeliharaan. Pemahaman yang mendalam harus mencakup berbagai aspek, termasuk bagaimana melakukan kalibrasi peralatan sebelum digunakan, mengidentifikasi potensi masalah atau gangguan fungsi (troubleshooting), serta memastikan alat dalam kondisi optimal untuk digunakan. Hal ini menjadi krusial karena kegagalan dalam memahami atau mengoperasikan peralatan dapat berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien. Selain penguasaan teknis, tim anestesi juga perlu memahami bagaimana manajemen pasien secara menyeluruh selama tindakan anestesi dan operasi. Salah satu aspek penting adalah pengelolaan ventilasi mekanik, terutama pada pasien dengan kondisi paru-paru yang lemah atau penyakit penyerta lainnya. Tim harus mampu menyesuaikan parameter ventilasi sesuai dengan kebutuhan fisiologis pasien, termasuk volume tidal, tekanan inspirasi, dan tingkat oksigenasi, untuk memastikan suplai oksigen yang memadai selama tindakan. Keamanan dan keselamatan pasien juga menjadi prioritas utama selama tindakan anestesi. Tim anestesi harus memastikan bahwa pasien berada dalam kondisi stabil dengan melakukan pemantauan

parameter vital seperti tekanan darah, saturasi oksigen, dan aktivitas jantung secara terus-menerus. Peralatan modern yang dilengkapi alarm atau fitur monitoring otomatis sangat membantu dalam mengidentifikasi perubahan kondisi pasien secara cepat. Namun, hal ini memerlukan keahlian dalam membaca data yang ditampilkan oleh perangkat dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan informasi tersebut. Untuk memastikan efektivitas penggunaan alat modern, pelatihan berkala bagi tim anestesi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pelatihan ini harus mencakup teori dan praktik langsung, mulai dari penggunaan alat hingga simulasi penanganan situasi darurat. Dengan demikian, tim anestesi tidak hanya mampu mengoperasikan alat secara teknis, tetapi juga memiliki kepercayaan diri dalam menangani berbagai situasi klinis yang mungkin terjadi selama tindakan.

E. Kesimpulan

Teknik anestesi modern telah menghadirkan kemajuan yang signifikan dalam mendukung prosedur *craniotomy*, yang dikenal sebagai salah satu operasi saraf paling kompleks. Dengan menggunakan pendekatan seperti *Total Intravenous Anesthesia (TIVA)*, neuromonitoring intraoperatif, serta alat dan perangkat lunak canggih, ahli anestesi dapat mengelola kondisi pasien secara lebih aman dan presisi. Teknik-teknik ini tidak hanya membantu menjaga kestabilan fisiologis pasien selama operasi, tetapi juga secara

efektif mengurangi risiko komplikasi neurologis seperti edema serebral, iskemia, atau gangguan fungsi otak pascaoperasi. Selain itu, perkembangan teknologi seperti anestesi berbasis kecerdasan buatan dan otomatisasi "loop tertutup" telah membuka peluang baru dalam dunia anesthesiologi. Demikian juga penggunaan AI dalam anestesi mempunyai potensi untuk merevolusi bidang ini dan meningkatkan hasil pada pasien. Algoritme AI dapat secara akurat memprediksi hasil pasien dan dosis anestesi, serta memantau pasien selama operasi dalam waktu nyata. Teknologi ini dapat membantu ahli anestesi dalam membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Namun, penerapan AI dalam anestesi juga demikian menghadirkan tantangan, seperti kebutuhan untuk mengatasi permasalahan bias dan privasi, sehingga harus mempertimbangkan secara hati-hati implikasi etis dari AI dalam anestesi dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggungjawab. Potensi AI dalam anestesi sangat besar, dan ini adalah saat yang menyenangkan bagi para peneliti, dokter, dan pasien.

Namun, keberhasilan implementasi teknik-teknik seperti ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi tenaga medis, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan integrasi teknologi yang tepat, pendekatan modern ini mampu memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan keselamatan pasien, percepatan pemulihan, serta pengurangan komplikasi pascaoperasi. Namun demikian,

tantangan dalam penerapan teknologi ini masih ada, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, dan adaptasi terhadap teknologi baru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi dapat diterapkan dengan optimal tanpa mengorbankan keselamatan pasien.

F. Referensi

Cascella, M., Cascella, A., Monaco, F., Naveed S, Mohammed. (2023). Envisioning gamification in anesthesia, pain management, and critical care: basic principles, integration of artificial intelligence, and simulation strategies. *Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care*. 3. 10.1186/s44158-023-00118-2.

[Dubuissona, N.](#), [Nicolas, J.](#), [Maere d'Aertrijckeb.](#), [Martaa, M.](#), [Gnanapavana, S.](#), [Turnera, B.](#), [Bakera, D.](#), [Schmierera, K.](#), [Giovannonia, G.](#), [Vermad., V.](#), [Docquier, M.A.](#) (2023). Anaesthetic management of people with multiple sclerosis. *Equity Health*, [Vol. 80](#) (10); 45-50.

Handayani, A. Y., Fitri, S. U. R., & Pahria, T. (2024). Intervensi elevasi kepala pada pasien dengan space-occupying lesions (SOL) due to meningioma post operasi kraniotomi dengan nyeri kepala: Case report. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1523–1535. Retrieved from <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/2429>

Huh, J. W., & Raghupathi, R. (2019). Therapeutic strategies to target acute and long-term sequelae of pediatric traumatic brain injury. *Neuropharmacology*, 145(Pt B),

153–159.

<https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2018.06.025>

Kambale, M & Jadhav, S. (2024). Applications of artificial intelligence in anesthesia: A systematic review. *Saudi Journal of Anaesthesia*. 18. 249-256. 10.4103/sja.sja_955_23.

Kim, S. H., & Choi, S. H. (2020). Anesthetic considerations for awake craniotomy. *Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Anesthesia and Pain Research Institute, Yonsei University College of Medicine*.

Ko, T. S., Catennacio, E., Shin, S. S., et al. (2023). Advanced neuromonitoring modalities on the horizon: Detection and management of acute brain injury in children. *Neurocritical Care*, 38, 791–811. <https://doi.org/10.1007/s12028-023-01690-9>

Moon, J. S. (2023). A century of technology in anesthesia & analgesia. *Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine, University of California, Los Angeles*.

Oh, S.K., Kwon, W.K., Park, S., Ji, S.G., Kim, J.H., Park, Y.K., Lee, S.Y., Lim, B.G. (2019). Comparison of Operating Conditions, Postoperative Pain and Recovery, and Overall Satisfaction of Surgeons with Deep vs. No Neuromuscular Blockade for Spinal Surgery under General Anesthesia: A Prospective Randomized Controlled Trial. *J Clin Med*. 2019 Apr 12;8(4).

Peterson-Houle, G. M., Abdelfattah, M. R., Padilla, M., & Enciso, R. (2021). Efficacy of medications in adult patients with trigeminal neuralgia compared to placebo intervention: A systematic review with meta-

analyses. *Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine*, 21(5), 379–396.
<https://doi.org/10.17245/jdapm.2021.21.5.379>

Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2024). *Improving the quality of perioperative anesthesia nursing care, modern anesthesia machine and management of intraoperative mechanical ventilation, pasien safety in anesthesia care*.

Suryawanshi, C.M., Shah, B., Khanna, S., Ghodki, P., Bhati, K., Ashok, K.V., (2023) Anaesthetic management of robot-assisted laparoscopic surgery. *Indian J Anaesth*. Vol. 67(1):117-122. doi: 10.4103/ija.ija_966_22.

Talmasov, D., & Klein, J. P. (2022). Neurologic complications of surgery and anesthesia. *Neurol Clin*. 40(1):191-209. DOI: [10.1016/j.ncl.2021.08.014](https://doi.org/10.1016/j.ncl.2021.08.014)

Turki, Y.J.S., Mohmmad, A.S.A., Mohmmmed, B.J., Eissa, Y.A.A., Abdu, Y.Y.S., Farooq, A.H.M., Khaled, S.A.H., Abdulrahman, A.Y.D., Abdullah, S.M.A.M., (2024). Advances in Anesthesia Techniques: Ensuring Patient Safety, *Journal of International Crisis and Risk Comunication Research*, Vol. 7, (12), P.25-32

Zeng, S., Qing, Q., Xu, W., Yu, S., Zheng, M., Tan, H., Peng, J., Huang, J. (2024) Personalized anesthesia and precision medicine:a comprehensive review of genetic factors, artificial intelligence, and patient-specific factors. *Front Med (Lausanne)*. doi: 10.3389/fmed.2024.1365524. PMID: 38784235; PMCID: PMC11111965.

G. Glosarium

AI : Artificial Intelligence
ASA : American Society of Anesthesiologists
CO : Cardiac Output
CVP : Central Venous Pressure
DL : Deep learning
EEG : Electrocardiogram
EHR : Electronic Health Report
EMR : Electronic Medical Record
ETT : Endo Tracheal Tube
FM : Face Mask
LMA : Laryngeal Mask Airway
MAP : Mean Arterial Pressure
ML : Machine Learning
MVD : Microvascular Decompression
PEEP : Positive end expiratory pressure
SVR : Systemic Vascular Resistance
TN : Trigeminal Neuralgia
TIVA : Total Intravenous Anesthesia

CHAPTER 3

TEKNIK PENGELOLAAN NYERI UNTUK PASIEN DENGAN KONDISI KRONIS

Ns. Anas Kiki Anugrah, S.Kep., M. Kep.

A. Pendahuluan

Penyakit kronis merupakan penyakit yang dapat menurunkan kondisi penderitanya secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dan menahun serta umumnya mengindikasikan para penderitanya mengalami penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian (Kemenkes, 2022). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit kronis mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi. Prevalensi kanker naik dari 1,4% menjadi 1,8%; prevalensi stroke naik dari 7% menjadi 10,9%; dan penyakit ginjal kronik naik dari 2% menjadi 3,8% (Datin, 2022).

Manifestasi klinis dari penderita penyakit kronis terbanyak adalah gangguan rasa nyaman atau rasa nyeri yang berkepanjangan. Nyeri adalah perasaan sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan atau yang cenderung merusak jaringan. Berdasarkan durasinya nyeri dibagi menjadi dua yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut terjadi karena stimulasi yang berasal dari kerusakan jaringan, proses penyakit atau fungsi abnormal

otot atau organ. Nyeri kronik menurut *American Society of Anesthesiologist* menjelaskan bahwa nyeri kronik merupakan nyeri dengan durasi dan intensitas yang menyebabkan gangguan fungsi dan rasa nyaman pasien (Alhazmi *et al.*, 2021).

Nyeri, yang merupakan pengalaman kompleks dan bersifat subyektif, menjadi salah satu tantangan utama dalam layanan kesehatan global. Dalam konteks keperawatan, pemahaman yang mendalam mengenai nyeri sangat penting bagi praktisi untuk dapat memberikan perawatan yang holistik dan terapeutik kepada pasien. Buku ini disusun untuk mengupas strategi pengelolaan nyeri secara komprehensif serta memberikan panduan praktis dalam pengelolaan nyeri secara farmakologi maupun non-farmakologi (Rosdahl & Kowalski, 2012). Sebagai ilmu dan praktik klinis, keperawatan Anestesi memainkan peran krusial dalam pengelolaan nyeri serta mendukung peningkatan kesejahteraan pasien.

Nyeri tidak hanya berupa sensasi fisik, tetapi juga melibatkan interaksi yang rumit antara aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan nyeri menjadi dasar penting bagi perawat Anestesi modern dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi. Namun, penatalaksanaan nyeri yang tidak memadai dan praktik manajemen nyeri yang bervariasi seringkali disebabkan adanya perbedaan sikap dan kepercayaan staf layanan kesehatan dan pasien selain dari pengetahuan dan keterampilan yang tidak konsisten (Abdulla *et al.*, 2013). Perawat anestesi yang terlibat dalam

mengelola nyeri dalam pengaturan perawatan akut akan memiliki pengetahuan nyeri yang beragam, tetapi mereka memiliki tanggung jawab utama memastikan manajemen nyeri yang memadai.

B. Konsep Nyeri

Definisi nyeri saat ini yang didukung oleh *International Association for the Study of Pain* (IASP) adalah "Pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau digambarkan dalam istilah kerusakan tersebut (IASP, 2019). Catatan tambahan pada definisi ini menjelaskan bahwa "Para ahli biologi memahami bahwa rangsangan yang menyebabkan rasa sakit berkaitan dengan kerusakan jaringan. Oleh karena itu, nyeri adalah pengalaman yang kita hubungkan dengan kerusakan jaringan, baik yang aktual maupun potensial (IASP, 2019). Seiring perkembangan waktu, terminologi terkait nyeri mekanistik juga mengalami evolusi. Pada tahun 1994, definisi pertama mengenai nyeri neuropatik dirumuskan oleh dewan IASP sebagai "Nyeri yang muncul atau disebabkan oleh lesi atau gangguan primer pada sistem saraf." Kemudian, definisi ini diperbarui pada tahun 2005, bersamaan dengan munculnya terminologi nosiseptif. Nyeri nosiseptif dijelaskan sebagai "Nyeri yang dihasilkan dari rangsangan pada ujung saraf nosiseptif primer," sedangkan nyeri neuropatik didefinisikan sebagai "Nyeri yang disebabkan oleh lesi atau gangguan pada sistem saraf."

Kedua definisi tersebut terus diperbarui secara berkala. Saat ini, nyeri nosiseptif didefinisikan sebagai "nyeri yang muncul akibat kerusakan aktual atau ancaman terhadap jaringan non-saraf dan disebabkan oleh aktivasi nosiseptor," sementara nyeri neuropatik dijelaskan sebagai "nyeri yang diakibatkan oleh lesi atau penyakit pada sistem saraf somatosensori (IASP, 2019)". Catatan yang menyertai definisi nyeri nosiseptif menegaskan bahwa istilah ini digunakan untuk membedakannya dari nyeri neuropatik. Istilah tersebut menggambarkan nyeri yang terjadi pada sistem saraf somatosensori yang berfungsi normal, untuk membedakannya dari gangguan fungsi yang terlihat pada nyeri neuropatik (IASP, 2019).

Namun, catatan ini menunjukkan adanya kontradiksi terhadap kedua definisi tersebut. Selain itu, definisi terbaru nyeri neuropatik tidak lagi memasukkan konsep disfungsi sistem saraf. Dikotomi dalam definisi mekanistik nyeri ini menciptakan celah bagi pasien yang tidak mengalami aktivasi nosiseptor maupun lesi atau penyakit pada sistem saraf. Dalam konteks reumatologi, banyak pasien mengalami kondisi seperti nyeri punggung nonspesifik, nyeri sendi perifer nonspesifik, fibromyalgia, dan sindrom nyeri regional kompleks (CRPS) tipe 1, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi nyeri mekanistik tersebut.

Menyadari adanya dua deskriptor utama dengan area abu-abu yang luas di antaranya, deskriptor ketiga diusulkan pada tahun 2016 (Kosek *et al.*, 2016). Pada tahun 2017, dewan IASP memilih deskriptor baru berdasarkan usulan

Kosek *et al.*, yaitu nyeri nosioplastik. Pemilihan ini didukung oleh berbagai literatur yang menunjukkan adanya perubahan dalam aktivasi otak pada kondisi yang sebelumnya dikenal sebagai "penyakit disfungsional (Burgmer *et al.*, 2012).

Baliki, *et al.*, juga menemukan perubahan konektivitas otak pada berbagai kondisi nyeri kronis. Kelompok pasien, termasuk mereka yang mengalami nyeri punggung kronis, sindrom nyeri regional kompleks (CRPS), dan osteoarthritis, menunjukkan penurunan konektivitas antara korteks prefrontal medial dan bagian posterior jaringan default mode. Sebaliknya, terjadi peningkatan konektivitas ke korteks insular yang sebanding dengan intensitas nyeri yang dirasakan (Baliki *et al.*, 2014). Namun, pada pasien-pasien ini, tidak ditemukan adanya lesi atau penyakit pada sistem saraf somatosensori, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk definisi nyeri neuropatik tetapi sekarang dapat memasuki cakupan baru definisi nyeri nosioplastik. Definisi yang dipilih untuk nyeri nosioplastik adalah "Nyeri yang timbul akibat perubahan nosisepsi meskipun tidak ada bukti nyata adanya atau ancaman kerusakan jaringan yang menyebabkan aktivasi nosiseptor perifer atau bukti adanya penyakit atau lesi pada sistem somatosensori yang menyebabkan nyeri (IASP, 2019). Catatan yang menyertai definisi ini menyatakan bahwa pasien dapat mengalami kombinasi nyeri nosiseptif dan nosioplastik.

Kata sifat nosioplastik yang dipilih telah dibahas oleh Cicero *et al.*, (2016) siapa yang lebih menyukai istilah "nyeri terpusat", yang mereka anggap digunakan secara luas

(Cicero *et al.*, 2016). Proposisi ini dijawab bahwa yang pertama, berbeda dengan nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik, “nyeri terpusat” menyiratkan deskripsi berdasarkan anatomi, sedangkan dua lainnya merupakan deskriptor fisiologis, dan yang kedua “nyeri terpusat” menyiratkan bahwa semua bentuk nyeri nosioplastik adalah nyeri nosioplastik. hanya berasal dari pusat, yang belum dapat dibuktikan (Cohen *et al.*, 2016).

Dalam sebuah surat, Granan menyatakan bahwa deskripsi baru ini cenderung ambigu dan kurang tepat (Granan & Lars-Petter, 2017). Dalam komentarnya, ia berpendapat bahwa deskripsi tersebut tidak cukup membantu dalam menjelaskan rasa sakit yang dialami pada kondisi yang tidak dapat dijelaskan. Ia juga menekankan bahwa pada semua kasus nyeri kronis, perubahan sentral telah diamati, terlepas dari penyebabnya, namun perubahan ini tidak sepenuhnya menjelaskan alasan munculnya nyeri (Granan & Lars-Petter, 2017).

Sebagai tanggapan, Kosek dan koleganya menegaskan bahwa pasien dengan nyeri yang memenuhi kriteria nosiseptif atau neuropatik, berdasarkan definisi yang ada, dikecualikan dari definisi baru nyeri nosioplastik (Kosek *et al.*, 2017). Mereka juga menjelaskan bahwa nyeri nosioplastik merujuk pada pasien yang menunjukkan adanya perubahan pada proses nosisepsi. Oleh karena itu, konsep ini tidak berlaku bagi pasien yang melaporkan nyeri tanpa adanya hipersensitivitas (Kosek *et al.*, 2017). Penjelasan ini dengan jelas membedakan pasien dengan perubahan nosisepsi dari

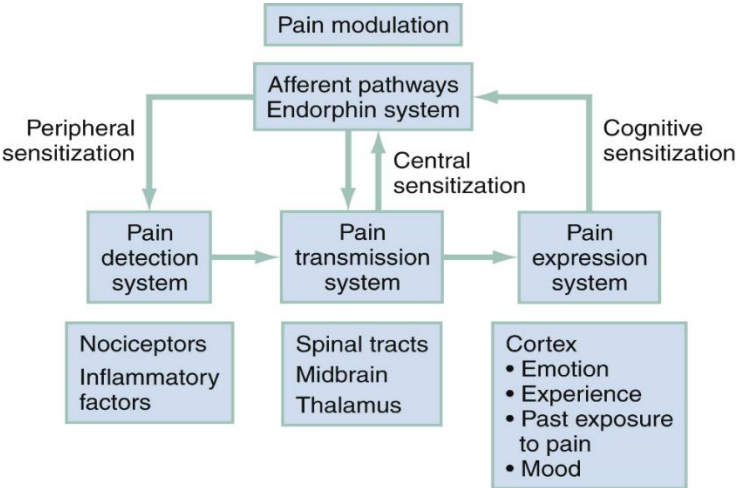
pasien yang mekanisme biomedisnya masih belum diketahui. Untuk pasien dalam kategori terakhir, rasa nyeri mereka harus digambarkan sebagai "nyeri dengan asal usul yang tidak diketahui (Kosek *et al.*, 2017).

Deskripsi baru mengenai nyeri ini juga bertujuan mendorong dilakukannya skrining sistematis terhadap perubahan fungsi nosiseptif pada pasien dengan nyeri kronis (Kosek *et al.*, 2017). Namun, hingga kini, IASP belum mengembangkan karakterisasi spesifik untuk mendeteksi tanda-tanda perubahan nosisepsi (Kosek *et al.*, 2018). Pendekatan ini juga diharapkan dapat membantu menentukan pengobatan yang lebih tepat dengan mengidentifikasi pasien yang lebih mungkin merespons terapi yang berfokus pada mekanisme sentral dibandingkan terapi yang menargetkan mekanisme perifer.

C. Anatomi, Fisiologi dan Patofisiologi nyeri

Nyeri secara umum dapat dikategorikan menjadi nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Nyeri nosiseptif terjadi akibat aktivasi neuron sensorik yang bertugas menyampaikan sinyal nyeri (nosiseptor) sebagai respons terhadap rangsangan berbahaya. Sementara itu, nyeri neuropatik disebabkan oleh gangguan dalam pemrosesan sinyal di sistem saraf pusat (SSP). Nyeri neuropatik sering digambarkan sebagai sensasi seperti terbakar, kesemutan, atau rasa tertusuk, dan mencakup kondisi seperti neuropati dan deafferensiasi (Miner & Burton, 2023).

Kedua jenis nyeri ini melibatkan mekanisme sensitisasi perifer dan sentral, dengan serangkaian mediator yang kompleks yang memengaruhi kepekaan nosiseptor perifer dan memperkuat sinyal di thalamus (lihat Gambar 1). Pada setiap tahap dalam proses fisiologis produksi dan transmisi nyeri, tersedia berbagai intervensi dan peluang terapeutik yang dapat digunakan untuk mengubah mekanisme tersebut dan meningkatkan pengalaman pasien dalam mengelola nyeri.



Gambar 3.1: Jalur Pengahntar Nyeri
(Miner & Burton, 2023)

Nyeri dapat dibagi menjadi empat proses yang terpisah: deteksi nyeri, transmisi nyeri, modulasi nyeri, dan ekspresi nyeri (persepsi);

1. Deteksi Nyeri

Sistem somatosensorik bertanggung jawab untuk mendeteksi rasa sakit serta sensasi sentuhan,

proprioseptif, dan termal. Reseptor yang bertanggung jawab untuk mendeteksi rasa sakit disebut nosiseptor. Nosiseptor meliputi saraf sensorik yang mampu mendeteksi rangsangan mekanis, termal, atau kimiawi. Beberapa sub tipe nosiseptor yang berbeda terdapat dalam jaringan kulit, termasuk mekanoreseptor, nosiseptor polimodal (PMN), dan berbagai macam termoreseptor.

Ambang batas aktivasi nosiseptor dapat dimodulasi-ditingkatkan atau dikurangi-dengan berbagai mediator kimiawi, termasuk prostaglandin, adenosin monofosfat siklik, leukotrien, bradikinin, serotonin, substansi P, tromboksan, faktor pengaktifan trombosit, dan endorfin. Perubahan ambang batas aktivasi nosiseptor ini disebut sebagai sensitisasi perifer. Titik pemicu, misalnya, adalah area stimulasi sensorik tingkat rendah yang sering atau konstan (misalnya, jaringan parut atau sendi degeneratif) yang telah mengembangkan nosiseptor peka perifer yang merasakan nyeri dari rangsangan yang tidak berbahaya (alodinia).

2. Information Transmission – Sarabut Saraf Tepi

Semua neuron sensorik terdiri dari badan sel yang terletak di ganglia akar dorsal. Ganglia akar dorsal dihubungkan oleh serabut akson saraf dengan reseptor sensorik yang terletak di sejumlah lokasi tubuh, termasuk dermatom (masukan dari kulit), sklerotom (masukan dari tulang), dan miotom (masukan dari otot). Area terpisah

yang dicakup oleh setiap saraf memberikan peta sensorik permukaan tubuh.

Serabut saraf tepi dapat diklasifikasikan berdasarkan peran masing-masing kelompok serabut (Tabel 1). Serabut A- δ dan C bertanggung jawab atas transmisi nyeri. Serabut A- δ mentransmisikan rasa sakit yang tajam dan awal; Serabut C, sebaliknya, mentransmisikan rasa sakit yang tumpul, sakit, atau terbakar. Rasa sakit yang ditransmisikan oleh serabut A- δ hanya bertahan selama rangsangan awal masih berlaku, sedangkan rasa sakit serabut C bertahan lebih lama daripada rangsangan awal, memberikan pengalaman sensorik rasa sakit yang berkepanjangan. Konsentrasi relatif jenis serat saraf, baik C dan A- δ , bervariasi menurut jaringan tubuh.

Tabel 3.1: Serabut Saraf Tepi

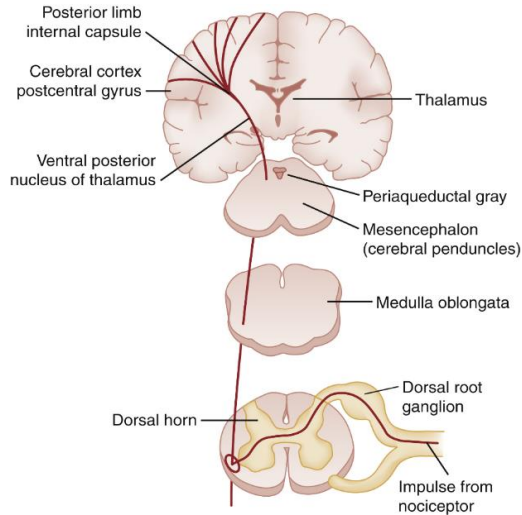
Fiber	Fungsi	Myelin	Mean Diameter (mm)	Ascending Tract	Conduction Velocity (m/s)
A- α	<i>Skeletal Muscle Motor</i>	Deep	12-20	Kolom dorsal ipsilateral	70-120
A- β	<i>Light Touch and Pressure</i>	Superficial	5-15	Traktus spinothalamus kontralateral	30-70
A- γ	Motor	Superficial	6-8	Kolom dorsal ipsilateral	15-30

A-δ	<i>Sharp pain (mechanoreceptors, thermoreceptors, PMNs)</i>	Superficial	1-4	Traktus spinothalamus kontralateral	12-30
B	<i>Sympathetic</i>	Superficial	1-3	Preganglionik	3-15
C	<i>Long-lasting burning pain</i>	Superficial	0.5-1.5	Traktus spinothalamik kontralateral	0.5-2

3. Penularan Nyeri

a. Tanduk dorsal (*Dorsal horn*)

Tanduk dorsal, bagian dari materi abu-abu pada aspek posterior sumsum tulang belakang (Gambar 2), berfungsi sebagai pusat integrasi sensorik. Di sini, input sensorik diproses melalui penyaringan, penguatan, atau pelemahan sebelum diteruskan ke segmen tulang belakang lain atau ke korteks.



Gambar 3.2: Posterior sum-sum tulang belakang
(Miner & Burton, 2023)

Sebagai pusat pemrosesan informasi yang masuk, tanduk dorsal memainkan peran penting dalam modulasi input nosiseptif. Aferen dari visera, otot, tulang, dan kulit bertemu di area ini, menjadikannya kemungkinan penyebab nyeri yang dirujuk ke kulit akibat rangsangan viseral, otot, atau tulang yang merugikan pada tingkat tulang belakang yang sama.

Proses diferensiasi antara rangsangan tidak berbahaya dan input nosiseptif terjadi di tanduk dorsal melalui kerja neuron rentang dinamis lebar (WDRN). Neuron ini menerima input modulasi dari berbagai jalur kimiawi, termasuk opioid, substansi P, dan faktor inflamasi. Selain itu, WDRN mendapatkan modulasi dari jalur saraf aferen maupun eferen.

b. Nyeri visceral (*Visceral pain*)

Setiap struktur viseral memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap jenis dan jumlah rangsangan yang dapat memicu nyeri. Miokardium, misalnya, sangat peka terhadap iskemia tetapi tidak merespons rangsangan mekanis. Sebaliknya, jaringan usus dapat mengalami kerusakan seperti robekan, penghancuran, atau bahkan terbakar tanpa menimbulkan rasa sakit. Namun, rangsangan berupa traksi atau distensi pada usus sering kali menimbulkan nyeri.

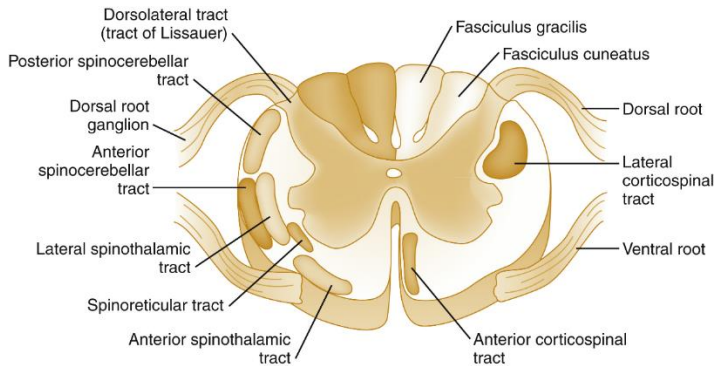
Nyeri viseral memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan nyeri somatik. Nyeri somatik biasanya dimulai dengan rasa tajam yang terlokalisasi, kemudian berkembang menjadi sensasi terbakar atau berdenyut seiring modulasi nyeri berlangsung. Sementara itu, nyeri viseral cenderung tidak terlokalisasi dengan baik pada awalnya dan sering disertai rasa terbakar atau berdenyut, serta aktivasi sistem saraf otonom. Dalam beberapa kasus, nyeri viseral dapat berkembang menjadi lebih tajam dan terlokalisasi akibat aktivasi dermatom yang sesuai selama proses modulasi berlangsung. Selain itu, nyeri viseral sering kali dirujuk ke area lain. Sebagai contoh, pada radang usus buntu (apendisitis), nyeri awal biasanya dirasakan di area periumbilikalis. Mekanisme ini terjadi karena aferen viseral dari usus kecil melewati ganglia celiac dan saraf splanchnik, lalu masuk ke segmen T10 di sumsum tulang belakang. Aktivitas ini

menyensitisasi tanduk dorsal di T10, sehingga memengaruhi semua neuron nosiseptif di segmen tersebut dan menyebabkan nyeri dirasakan di dermatom T10.

Saat apendisitis berkembang dan peradangan menyebar ke peritoneum parietal, nyeri menjadi lebih terlokalisasi di kuadran kanan bawah. Hal ini terjadi karena peritoneum parietal memiliki suplai saraf yang sesuai dengan dermatom di lokasi tersebut, sehingga memberikan sensasi nyeri yang lebih spesifik dan terdefinisi.

c. Saluran Ascenden yang Terkait dengan Nyeri

Serabut saraf yang mengangkut impuls nyeri keluar dari tanduk dorsal bergerak naik melalui sumsum tulang belakang menuju otak. Jalur utama yang berperan dalam transmisi nyeri di sepanjang sumsum tulang belakang mencakup traktus spinotalamikus, spinomesensefalikus, dan spinoretikularis. Jalur-jalur ini terletak di bagian anterolateral sumsum tulang belakang (Gambar 3; lihat Gambar 2).



Gambar 3.3: Anterior sum-sum tulang belakang
(Miner & Burton, 2023)

d. Modulasi Nyeri (*Pain modulation*)

Impuls dari nosiseptor dimodulasi oleh jalur desenden yang berada di sumsum tulang belakang. Dua jalur utama dalam modulasi ini adalah jalur serotonergik dan noradrenergik. Jalur tersebut berasal dari struktur otak, termasuk otak tengah (materi abu-abu periaqueductal dan lokus ceruleus) serta medula (*nukleus raphe magnus* dan *nukleus reticularis gigantocellularis*), dan diteruskan ke sumsum tulang belakang melalui *funikulus dorsolateral*.

Stimulasi listrik pada jalur desenden ini dapat menghasilkan efek analgesia yang sebanding dengan efek yang dihasilkan oleh opioid. Selain itu, stimulasi thalamus juga diketahui dapat memberikan efek analgesik. Sistem modulasi ini menerima masukan dari berbagai sumber, seperti korteks frontal, sistem limbik, hipotalamus, sistem retikuler, lokus ceruleus, dan sumsum tulang belakang. Berbagai neurotransmitter,

termasuk serotonin, norepinefrin, dan substansi P, berperan dalam mekanisme ini. Aktivasi sistem ini dipercaya berkontribusi pada berbagai fenomena, seperti efek plasebo, akupunktur, stimulasi saraf listrik transkutan (TENS), serta toleransi terhadap rasa sakit yang muncul akibat stres.

e. Sensitisasi pusat perannya dalam nyeri

Sensitisasi sentral adalah proses penguatan sinyal nosiseptif yang terjadi di sistem saraf. Proses ini dimediasi oleh berbagai zat, termasuk oksida nitrat, glutamat, substansi P, aspartat, prostaglandin, leukotrien, norepinefrin, dan serotonin. Sensitisasi sentral berperan penting dalam perkembangan nyeri kronis dan dapat disebabkan oleh kerusakan di berbagai titik sepanjang jalur transmisi nyeri. Lebih sering, kondisi ini muncul sebagai hasil dari lingkaran umpan balik yang memperkuat perambatan sinyal dan kepekaan terhadap nyeri.

Fenomena ini telah dipelajari secara luas pada kondisi traumatis dan degeneratif yang memengaruhi sumsum tulang belakang dan batang otak. Sensitisasi sentral juga dapat dikaitkan dengan berbagai kondisi neurologis, termasuk stroke thalamus, multiple sclerosis, penyakit Parkinson, malformasi Arnold-Chiari, dan stenosis servikal.

f. Ekspresi nyeri (*Pain expression*)

Transduksi, transmisi, dan modulasi rangsangan nyeri berkontribusi pada pembentukan persepsi

subjektif dan pengalaman emosional dari rasa sakit. Namun, banyak faktor lain di luar stimulasi sederhana nosiseptor yang memengaruhi persepsi akhir nyeri. Jalur dan proses kognitif yang memediasi interpretasi serta pengalaman terhadap rangsangan nyeri masih belum sepenuhnya dipahami. Faktor-faktor seperti ekspektasi budaya, kepribadian, pengalaman sebelumnya, dan kondisi emosional mendasar memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi nyeri. Baik faktor-faktor ini maupun persepsi nyeri yang dihasilkan dapat secara substansial dipengaruhi oleh intervensi farmakologis maupun nonfarmakologis.

Efek analgesik dari obat-obatan seperti *nitrous oxide* dan opioid dosis rendah sebagian besar berasal dari pengaruhnya terhadap interpretasi kognitif dan reaksi emosional terhadap rasa sakit, bukan hanya pada transmisi sinyal nyeri. Begitu pula, teknik non-invasif seperti pengalihan perhatian dan hipnosis dapat membantu membatasi persepsi nyeri dan meningkatkan toleransi. Pengalaman individu terhadap nyeri dapat berubah berdasarkan pengalaman sebelumnya dan perilaku yang dipelajari, sebuah fenomena yang dikenal sebagai kepekaan kognitif atau desensitisasi.

D. Refleks terhadap Respon Nyeri

1. Respon terhadap nyeri

Input nosiseptor memicu dua jenis respons refleks: segmental tulang belakang (atau suprasegmental) dan

kortikal. Refleks spinal terjadi ketika impuls nosiseptif ditransmisikan dari tanduk dorsal ke neuron motorik dan otonom di sumsum tulang belakang. Proses ini menghasilkan berbagai respons fisiologis, seperti takikardia, vasokonstriksi, ileus paralitik, dan spasme otot (lihat tabel 2).

Sementara itu, refleks suprasegmental melibatkan transmisi impuls melalui traktus ascendens ke batang otak, hipotalamus, dan korteks. Di tingkat ini, respons berupa refleks penarikan dan reaksi otonom terjadi bersamaan dengan respons sadar terhadap nyeri. Namun, respons refleks otonom terhadap nyeri sangat bervariasi antara individu dan tidak dapat digunakan sebagai alat yang andal untuk mengukur intensitas nyeri pada seseorang.

Tabel 3.2: Respons Refleks terhadap Nyeri

No	Item	Refleks respon terhadap nyeri
1	Peningkatan Respons Nada Simpatik	a. Vasokonstriksi yang menghasilkan peningkatan resistensi perifer b. Peningkatan curah jantung dari peningkatan volume stroke dan denyut jantung c. Peningkatan tekanan darah d. Peningkatan laju metabolisme dan konsumsi oksigen e. Penurunan tonus lambung dan pengosongan lambung (dapat berkembang menjadi ileus) f. Penurunan tonus saluran kemih (dapat menyebabkan retensi urin)
2	Respon Endokrin	a. Penurunan produksi insulin

		b. Peningkatan kadar kortisol c. Peningkatan kadar hormon antidiuretik d. Peningkatan kadar hormon pertumbuhan e. Peningkatan kadar renin, angiotensin II, aldosteron f. Peningkatan kadar glukagon g. Peningkatan kadar katekolamin
3	Respon Pernapasan	Hiperventilasi
4	Respon Kortikal	Kecemasan dan ketakutan

2. Sistem endorfin

Sistem endorfin adalah bagian dari sistem neuroendokrin yang berperan dalam memodulasi respons tubuh terhadap nyeri dan stres. Sistem ini terdiri dari jaringan neuron yang luas, yang menghasilkan tiga jenis opioid endogen: beta-endorfin, met-enkephalin, leu-enkephalin, dan dynorphin. Zat-zat ini berfungsi sebagai neurotransmitter dan neuromodulator, bekerja pada tiga jenis utama reseptor opioid—mu, delta, dan kappa. Aktivasi reseptor ini menghasilkan efek analgesia dan membantu mengurangi respons tubuh terhadap stres (lihat Tabel 3).

Tabel 3.3: Reseptor opioid

No	Kelas reseptor opioid	Efek	Endorfin Endogen Terkait
1	Mu 1	Euforia, analgesia supraspinal,	Beta-endorphin

		kebingungan, pusing, mual	
2	Mu 2	Depresi pernapasan, efek kardiovaskuler dan Gastrointestinal (GI), miosis, retensi urin	Beta- endorphin
3	Delta	Analgesia tulang belakang, depresi kardiovaskuler, penurunan kebutuhan oksigen otak dan miokard	Enkephalin
4	Kappa	Analgesia tulang belakang, disforia, efek psikomimetik, penghambatan umpan balik dari sistem endorfin	Dynorphin, beta- endorphin
5	Epsilon	Hormon	Beta- endorphin
6	Gamma	Disforia, efek psikomimetik	Beta- endorphin

Dalam kondisi normal, sistem endorfin berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan stres setelah rangsangan berbahaya berhasil diatasi. Sistem ini bersifat responsif, mampu meningkatkan atau menurunkan efeknya untuk menghasilkan reaksi yang sesuai terhadap nyeri. Namun, seperti halnya sistem neuroendokrin lainnya, peningkatan stimulasi pada sistem endorfin dapat memicu mekanisme umpan balik yang menghambat produksi endorfin. Selama nyeri berkepanjangan dengan stimulasi yang

terus-menerus tinggi, responsivitas sistem ini dapat menurun, sehingga kurang efektif dalam mengatur rasa sakit.

Opioid, seperti endorfin endogen, bekerja pada reseptor kimia untuk menghasilkan analgesia, tetapi juga menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Penggunaan opioid dalam jangka panjang dapat menghambat sistem endorfin alami tubuh, mengurangi kemampuannya untuk mengatur nyeri dan stres, serta melemahkan efek adaptif sistem tersebut. Setelah penghentian opioid, fungsi normal sistem endorfin dapat kembali secara bertahap seiring waktu.

E. Perbedaan Nyeri Akut dan Nyeri Kronis

Nyeri akut umumnya terkait dengan kondisi patologis yang dapat diidentifikasi dan memiliki fungsi adaptif dengan memberikan peringatan kepada individu tentang adanya penyakit atau cedera. Respons terhadap nyeri ini akan memotivasi seseorang untuk menghentikan aktivitas yang memicu rasa sakit, mencari penyebabnya, mencari pertolongan, dan menghindari rangsangan yang serupa di masa depan.

Nyeri akut dapat berubah menjadi nyeri kronis ketika pola nyeri berlanjut, baik dalam bentuk yang sama maupun berbeda, setelah penyebab fisiologis yang mendasarinya teratasi. Semua nyeri kronis dimulai sebagai nyeri akut, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang mengalami nyeri akut yang akan berkembang menjadi nyeri kronis (lihat Tabel 4).

Proses transisi dari nyeri akut ke nyeri kronis adalah kompleks, melibatkan faktor fisiologis dan psikososial. Dalam banyak kasus, perkembangan nyeri kronis kemungkinan besar dipengaruhi oleh pengobatan nyeri akut yang diberikan.

Tabel 3.4: Perbandingan nyeri aku dengan nyeri kronis

No	Parameter	Nyeri akut	Nyeri kronis
1	Faktor pemicu	Patologi terkait yang ada dan diharapkan dapat pulih kembali	Patologi terkait tidak dapat diidentifikasi atau tidak diharapkan membaik; pemulihan tidak dapat diprediksi atau tidak diharapkan
2	Berhubungan dengan penyembuhan	Rasa sakit membaik seiring dengan penyembuhan cedera; pembatasan aktivitas karena rasa sakit membantu penyembuhan	Baik rasa sakit maupun cedera tidak diharapkan membaik; rasa sakit dapat membatasi aktivitas yang dapat memperbaiki kondisi
3	Efek psikososial	Terbatas pada reaksi stres akut	Efek negatif merupakan ciri penyakit yang menonjol
4	Pengobatan	Analgesik, imobilisasi	Aspek psikososial harus ditangani;

			analgesik memainkan peran yang lebih kecil
--	--	--	---

Nyeri akut memiliki peran penting karena mendorong individu untuk melindungi area yang terluka dan mencari pertolongan. Selain itu, faktor neurokimia yang terlibat dalam pengenalan nyeri akut biasanya memulai dan mendukung mekanisme perbaikan jaringan. Ketika cedera sembuh, respons adaptif ini dapat menjadi maladaptif jika nyeri berlanjut, menyebabkan penurunan rentang gerak, berkurangnya fungsi area yang terkena, dan meningkatkan kerentanannya terhadap cedera serta rasa sakit lebih lanjut. Nyeri juga memicu respons stres yang pada awalnya bermanfaat untuk menghadapi cedera. Namun, respons stres yang berlangsung lama dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kecenderungan untuk pembekuan darah (hiperkoagulasi), mengganggu tidur, serta menimbulkan kecemasan dan depresi.

F. Penilaian Nyeri

1. Penilaian nyeri

Pengenalan dan penilaian awal yang akurat terhadap nyeri adalah elemen kunci dalam manajemen nyeri akut yang efektif. Ketika nyeri tidak dikelola dengan baik, seringkali penilaian yang tidak tepat menjadi penyebab utama masalah tersebut.

Tingkat nyeri yang dialami seseorang merupakan hasil dari interaksi yang kompleks dan subjektif antara rangsangan fisik serta kondisi kognitif dan emosional pasien. Namun, jelas bahwa intensitas nyeri yang dirasakan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat cedera fisik yang terjadi. Pasien yang datang ke UGD dengan cedera yang serupa dapat menunjukkan tingkat nyeri yang sangat bervariasi. Oleh karena itu, pengelolaan nyeri, kebutuhan analgesik, dan cara pasien menggambarkan rasa nyeri tidak bisa dijelaskan secara seragam hanya berdasarkan jenis cedera yang dialami.

Penilaian nyeri sangat bergantung pada kemampuan pasien untuk mengkomunikasikan pengalaman nyerinya serta keterampilan dokter dalam memperoleh informasi tersebut secara akurat. Sayangnya, tidak ada tes objektif atau indeks fisiologis yang dapat mengukur nyeri dengan andal. Pengamatan fisik seperti hipertensi, diaforesis, atau takikardia tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan tingkat nyeri. Karena nyeri tidak dapat diukur secara objektif, penilaian medis tergantung pada komunikasi verbal dan nonverbal antara pasien dan dokter. Hambatan dalam komunikasi, seperti perbedaan bahasa, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya, dapat mengurangi kemampuan untuk menilai nyeri secara efektif.

2. Oligoanalgesia

Pengobatan nyeri yang efektif bergantung pada penilaian yang akurat, sehingga pasien yang kesulitan

berkomunikasi berisiko menerima pengobatan yang tidak tepat (oligoanalgesia). Kelompok yang berisiko meliputi bayi, anak-anak, pasien dengan perbedaan budaya dan bahasa yang signifikan dengan klinisi, serta mereka yang mengalami keterlambatan perkembangan, gangguan kognitif, tekanan emosional berat, atau gangguan mental. Perbedaan ras dan etnis juga telah ditemukan memengaruhi pengobatan nyeri akut, terutama di UGD (Lee *et al.*, 2019, Romanelli *et al.*, 2019).

Ada beberapa alasan mengapa beberapa pasien tidak mendapatkan analgesia yang cukup. Faktor-faktor tersebut meliputi penilaian nyeri yang tidak efektif, kesalahpahaman tentang keamanan dan efektivitas berbagai terapi, serta kekhawatiran mengenai dampak intervensi analgesik terhadap evaluasi pasien. Selain itu, sering terjadi penundaan dalam pemberian pengendalian nyeri yang memadai, terutama pada periode dengan volume pasien yang tinggi (Rasouli *et al.*, 2019). Penggunaan opioid juga sering diberikan dalam dosis yang tidak mencukupi.

3. Pengukuran nyeri

Skala penilaian numerik, seperti skor verbal 0-10 (dari tidak ada hingga nyeri terburuk yang dapat dibayangkan), digunakan secara luas (Gambar 4). Skala analog visual, berupa garis lurus 10 cm dengan penanda di kedua ujungnya, sering digunakan dalam penelitian untuk menyediakan data kontinu. Namun, skala ini memiliki sedikit keunggulan praktis dibandingkan laporan

verbal dalam konteks klinis. Penggunaan rutin skala nyeri verbal atau visual mendorong dokter gawat darurat berkomunikasi dengan pasien untuk menilai rasa sakit dan mengevaluasi respons terhadap intervensi analgesik.

Numeric Rating Scale



Visual Analogue Scale



Verbal Descriptor Scale



Gambar 4.4: Skala nyeri
(Miner & Burton, 2023)

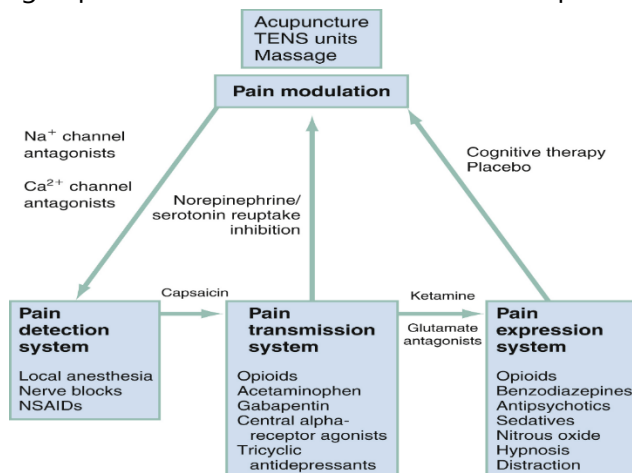
Anak-anak membutuhkan teknik komunikasi alternatif untuk mengungkapkan rasa sakit. Skala nyeri FACES dirancang untuk anak di bawah 7 tahun, menggunakan gambar wajah kartun dari ekspresi bahagia hingga kesakitan. Anak diminta menunjuk wajah yang sesuai dengan rasa sakitnya. Skala ini memerlukan referensi abstrak lebih sedikit dibandingkan skala numerik atau verbal, sehingga efektif untuk balita dan pasien dengan gangguan kognitif.

Pada anak-anak preverbal, skala observasional seperti M-PEPPS, CHEOPS, dan CRIES digunakan. Skala ini menilai kriteria yang diamati dengan sistem penilaian terstandar, berguna untuk penelitian meski memiliki

keterbatasan klinis dibandingkan penilaian dokter atau orang tua. Skor nyeri dianggap sebagai ukuran paling akurat dan andal untuk menilai nyeri dan respons pengobatan. Penanganan nyeri harus diarahkan untuk mengurangi skor nyeri (misalnya, hingga 50%, di bawah 4/10, atau tingkat nyeri ringan hingga sedang), bukan hanya berdasarkan dosis analgesik tertentu

4. Penanganan pada nyeri akut

Pengobatan simptomatik nyeri harus segera dimulai, dititirasi hingga mencapai tingkat pereda yang memadai, dan dilanjutkan selama proses investigasi penyebab nyeri berlangsung (Gambar 5) menunjukkan pendekatan umum penanganan nyeri akut di UGD, dimulai dari triase untuk menilai jenis dan tingkat keparahan nyeri, dilanjutkan dengan penilaian klinis dan rekomendasi terapi.



Gambar 4.5: Algoritme pengobatan nyeri. NSAID, obat antiinflamasi nonsteroid; TENS, stimulasi saraf listrik transkutan (Miner & Burton, 2023)

Jika penyebab nyeri akut belum diketahui, pemberian analgesik tetap harus segera dilakukan bersamaan dengan proses diagnosis awal. Menunda penggunaan analgesik hingga diagnosis ditegakkan tidaklah tepat. Penelitian menunjukkan bahwa analgesia opioid dalam dosis yang cukup untuk mengurangi nyeri tidak akan menghambat kemampuan dokter dalam mendiagnosis penyebab nyeri akut. Sebaliknya, analgesia dapat membantu meningkatkan keakuratan pemeriksaan fisik dan evaluasi pasien.

5. Penanganan pada nyeri kronis

Menilai nyeri tanpa cedera fisik akut atau jelas membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Pada pasien dengan nyeri kronis, sering kali terdapat pola perilaku yang terbentuk sebagian adaptif dan sebagian maladaptif dalam menggambarkan rasa nyeri dan berinteraksi dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan. Perilaku seperti membesar-besarkan gejala atau mencoba memanipulasi dokter sering kali didasari oleh harapan pasien terhadap pereda nyeri. Kombinasi perilaku ini dengan dampak psikososial negatif dan rasa frustrasi akibat nyeri kronis dapat menyulitkan evaluasi dan penanganan.

Penilaian nyeri kronis adalah salah satu tantangan terbesar dalam mendapatkan riwayat klinis yang akurat. Pasien yang kesulitan menggambarkan rasa nyerinya perlu dibantu dengan pertanyaan terarah, contoh konkret, perbandingan, dan pernyataan yang meringkas untuk

memperjelas komunikasi. Menjelaskan kepada pasien bahwa pertanyaan ini bertujuan untuk memahami kondisi mereka dan memberikan pengobatan yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan, menciptakan tujuan bersama, dan mendukung pengembangan strategi penanganan yang efektif.

Pasien dengan nyeri kronis dapat mengalami perburukan nyeri akibat eksaserbasi dalam pengobatan yang sedang berlangsung atau karena kurangnya perawatan berkelanjutan. Setiap skenario memerlukan pendekatan terapi yang berbeda. Pada pasien dengan eksaserbasi nyeri yang melebihi kontrol dari strategi pengobatan yang biasa mereka lakukan, penanganan dapat dilakukan seperti pada nyeri akut. Tujuannya adalah untuk mengendalikan eksaserbasi dan mengembalikan pasien ke fungsi awal serta rencana pengobatan mereka.

Banyak pasien nyeri kronis menjalani program pengobatan komprehensif, sering kali disertai kontrak manajemen nyeri. Dalam kasus ini, penting untuk meninjau rencana perawatan dalam rekam medis atau menghubungi dokter yang bertanggung jawab untuk menentukan strategi jangka pendek terbaik di UGD.

Pasien tanpa pengobatan nyeri yang konsisten atau belum mendapatkan pengobatan yang memadai membutuhkan pendekatan yang mencakup pembuatan rencana pengobatan berkelanjutan. Untuk pasien tanpa rencana pengobatan yang ada, langkah awal di UGD adalah menerapkan pengobatan dasar untuk nyeri kronis,

termasuk asetaminofen (jika tidak ada kontraindikasi) dan NSAID (jika dapat ditoleransi). Jika diperlukan, obat tambahan untuk nyeri neuropatik atau nyeri sentral juga dapat diberikan.

Opioid untuk nyeri kronis, baik untuk pasien yang sudah memiliki rencana pengobatan atau tanpa rencana pengobatan, jarang diindikasikan di UGD, dengan pengecualian pada pasien yang mengalami nyeri terkait keganasan stadium lanjut. Opioid tidak boleh diberikan atau diresepkan kecuali jika kebutuhannya telah diverifikasi oleh dokter yang bertanggung jawab atas rencana manajemen nyeri kronis pasien. Secara umum, opioid untuk manajemen nyeri kronis merupakan domain dokter di pusat nyeri rawat jalan atau dokter layanan primer yang akan mengikuti terapi, respons, dan kepatuhan pasien. Sering kali terdapat kesulitan untuk mengkomunikasikan hal ini dengan pasien yang mungkin telah menerima opioid di banyak UGD, termasuk UGD yang sedang dikunjungi. Penetapan kebijakan departemen memberdayakan dokter gawat darurat untuk memberikan atau meresepkan opioid untuk sindrom nyeri kronis tanpa menghakimi pasien.

Perawatan nyeri kronis di UGD harus menekankan penggunaan perawatan multimodal dan mengurangi penggunaan obat opioid. (19) Perawatan nonfarmakologis dalam perawatan nyeri kronis multimodal meliputi terapi rehabilitasi fisik, prosedur nyeri intervensi, terapi psikologis, dan pendekatan

integratif. Aspek penting dalam merawat nyeri kronis adalah merekomendasikan pengobatan nonfarmakologis, atau setidaknya menentukan apakah pasien bersedia untuk mempertimbangkan terapi tersebut. Faktor-faktor yang terkait dengan kesediaan pasien untuk menerima terapi tersebut belum didefinisikan dengan baik, dan oleh karena itu pendekatan nonfarmakologis harus didiskusikan dengan pasien nyeri kronis yang datang ke UGD (Becker *et al.*, 2017).

G. Terapi Farmakologi Nyeri Pada Penyakit Kronis

1. Opioids

Pada tahun 1680, Sydenham menyatakan bahwa “Di antara pengobatan yang diberikan Tuhan untuk meringankan penderitaan manusia, tidak ada yang seuniversal dan semanjur opium.” Berabad-abad kemudian, pernyataan ini tetap relevan, dan opioid yang dititiasi masih menjadi landasan terapi untuk nyeri akut yang berat.

Manfaat opioid telah terdokumentasi selama berabad-abad, bersamaan dengan risiko toksisitas dan potensi penyalahgunaannya. Sayangnya, penggunaannya dalam praktik klinis sering kali tidak optimal. Kekhawatiran tentang toksisitas, risiko ketergantungan, dan pemahaman yang kurang tentang farmakokinetik opioid kerap menyebabkan pemberian dosis yang tidak memadai atau interval pemberian yang terlalu jarang. Namun, dalam konteks nyeri akut, penggunaan opioid jangka pendek telah terbukti aman. Opioid tetap menjadi

pilihan utama untuk mengelola nyeri akut yang parah (Tabel 5), tetapi penggunaannya pada nyeri ringan atau sedang kurang dianjurkan.

Efektivitas opioid dalam nyeri ringan sering kali tidak lebih unggul dibandingkan analgesik nonopioid, sementara risiko efek samping dan penyalahgunaan lebih besar. Oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi pada nyeri sedang hingga berat. Untuk mencegah penyalahgunaan, dosis dan kekuatan opioid harus disesuaikan dengan durasi nyeri parah yang diantisipasi, dan transisi ke analgesia nonopioid harus dilakukan secepat mungkin. Pada kebanyakan kasus nyeri akut jangka pendek, seperti patah tulang, analgesia opioid selama 3-5 hari biasanya sudah memadai sambil menunggu evaluasi lanjutan secara rawat jalan.

Tabel 3.5: Analgesik Opioid (Miner & Burton, 2023)

Agen analgesik	Dosis awal		Durasi aksi		Dosis Equipoten	Keterangan
	Parenteral	Oral		IV	PO	
Morphine	0.1 mg/kg	0.5 mg/kg	3-4 h	10 mg	50 mg	Opioid standar untuk perbandingan
Hydromorphone	0.015 mg/kg	0.075 mg/kg	2-4 h	1.5	7.5 mg	Metabolit tidak aktif bermanfaat

				m g		at bagi pasien dengan penyakit ginjal atau hati
Methadone	0.1 mg/kg	0.2 mg/kg	4- 8 h	10 m g	20 mg	Digunakan untuk terapi kecanduan opioid dan nyeri kronis; waktu paruh lebih lama dari durasi kerja
Fentanyl	1.5 µg/kg	3 µg/kg	0. 5- 1. 5 h	10 0 µ g	NA	Dosis oral sebenarnya penyerapan transmukosa daripada konsumsi; metabolit tidak aktif; patch transkutan

						yang digunakan untuk nyeri kronis
Oxycodone	0.1 mg/kg	0.15 mg/kg	3-4 h	10 m g	15 mg	Ketersediaan hayati yang sangat baik, sehingga merupakan obat oral yang efektif untuk nyeri akut
Codeine	1.3 mg/kg	2.5 mg/kg	2-4 h	130 m g	200 mg	Rasio efek samping terhadap analgesia tidak diinginkan ; efek perifer yang nyata—sembelit, mual dan muntah,

						penekanan batuk
Hydrocodone	NA	5-15 mg	3-4 h	NA	30 mg	Biasa digunakan dalam sediaan dengan asetaminofen; lebih kuat dari kodein
Meperidine	0.75 mg/kg	3 mg/kg	2-3 h	75 mg	300 mg	Normeperidine metabolit toksik terakumulasi pada dosis normal; umumnya tidak boleh digunakan untuk analgesia akut
Oxymorphone	0.01 mg/kg	0.1 mg/kg (PR)	3-4 h	1 mg	10 mg	Dosis rektal lebih dapat

						diprediksi dibanding kan agen lain
Alfentanil	10-20 µg/kg	NA	8- 12 mi n	1 m g	NA	Short duration due to redistribut ion; duration of action increases with size of dose
Sufentanil	0.1 µg/kg	30 µg (subli ngual)	1- 1. 5 h	10 µ g	NA	Efek samping kardiovas kular minimal
Remifenta nil	0.5-1 µg/kg	NA	4- 6 mi n	50 µ g	NA	Digunaka n sebagai infus berkelanju tan
Nalbuphin e	0.4 mg/kg	0.1 mg/k g	3- 4 h	40 m g	NA	Campuran agonis- antagonis; penuruna n depresi pernapasa

n
dibanding
kan opioid
lain; efek
analgesik
terbatas;
digunakan
selama
periode
perinatal

Keterangan:

IV (*Intravenous*); NA (*Not Applicable*); PO (*By mouth*); PR
(*Per rectum*)

2. Mekanisme kerja dan efek toksik

Opioid bekerja dengan berikatan pada reseptor spesifik dalam sistem endorfin yang tersebar di seluruh sistem saraf. Reseptor ini berfungsi menekan deteksi nyeri di perifer, mengubah transmisi nyeri di sumsum tulang belakang dan thalamus, serta memengaruhi persepsi nyeri di korteks. Jenis reseptor endorfin telah didefinisikan (lihat Tabel 5), dan sifat pengikatan unik opioid terhadap reseptor-reseptor ini menentukan efek spesifiknya.

Efek samping opioid, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dapat membatasi efektivitas terapi. Tingkat terjadinya efek samping bervariasi tergantung pasien dan jenis opioid yang digunakan. Toleransi terhadap sebagian besar efek samping akut biasanya berkembang segera setelah terapi dimulai. Sembelit merupakan efek samping opioid yang paling umum,

terjadi akibat pengikatan pada reseptor opiat di antrum lambung dan usus kecil bagian proksimal. Sembelit hampir selalu terjadi pada penggunaan jangka panjang (lebih dari beberapa hari). Oleh karena itu, pencahar seperti senna, laktulosa, atau bisacodyl harus diresepkan sesuai kebutuhan.

Mual dan muntah juga sering terjadi, terutama pada pasien yang belum pernah menggunakan opioid sebelumnya. Baik opioid maupun nyeri akut dapat menjadi penyebabnya, sehingga sulit untuk membedakan antara keduanya. Pemberian antiemetik secara rutin yang dulu lazim kini tidak lagi direkomendasikan, kecuali pada kasus mual dan muntah yang persisten setelah penggunaan opioid. Antiemetik yang sering digunakan termasuk promethazine, prochlorperazine, dan ondansetron.

Alergi yang diperantarai imunoglobulin terhadap morfin dan opioid lainnya jarang terjadi. Namun, banyak pasien mengalami pruritus ringan pada wajah dan batang tubuh setelah pemberian parenteral. Efek samping ini bukan alergi, melainkan akibat pelepasan histamin dari sel mast yang dipicu oleh reseptor opioid. Pada tingkat tertentu, opioid dapat mengganggu stabilitas sel mast secara dosis-dependen, menyebabkan pelepasan histamin yang mengakibatkan urtikaria, pruritus, dan hipotensi ortostatik. Reaksi ini sering muncul sebagai urtikaria lokal di sepanjang vena setelah pemberian intravena, terutama pada penggunaan morfin. Jarang,

bronkospasme dapat terjadi, terutama pada pasien dengan penyakit saluran napas reaktif atau atopi. Gejala ini umumnya mereda dengan cepat tanpa pengobatan, meskipun antihistamin dapat digunakan untuk mengontrolnya.

Sedasi dan depresi pernapasan adalah risiko lain dari penggunaan opioid untuk nyeri akut. Opioid menurunkan sensitivitas medula terhadap karbon dioksida, sehingga mengakibatkan depresi pernapasan. Kombinasi opioid dengan obat penenang lain, seperti benzodiazepin, meningkatkan risiko depresi pernapasan. Pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal memiliki risiko lebih tinggi karena kemampuan mereka untuk mengeliminasi opioid terganggu, yang dapat menyebabkan akumulasi metabolit aktif dan meningkatkan risiko sedasi serta depresi pernapasan. Pasien dengan perfusi serebral yang menurun juga lebih rentan terhadap depresi pernapasan, sehingga kehati-hatian diperlukan saat menangani pasien dalam kondisi syok atau penyakit yang tidak stabil.

Nyeri merupakan stimulus yang sangat efektif untuk mendorong pernapasan, sehingga depresi pernapasan jarang terjadi pada nyeri akut yang parah. Kekhawatiran terhadap depresi pernapasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi dokter darurat untuk tidak memberikan penanganan nyeri yang memadai, meskipun pemantauan diperlukan untuk pasien yang menerima dosis opioid tinggi. Perlu diingat bahwa pasien yang sebelumnya

mentoleransi opioid dapat mengalami depresi pernapasan jika penyebab nyeri akutnya diatasi, seperti melalui anestesi lokal atau stabilisasi patah tulang. Depresi pernapasan akibat opioid biasanya dapat diatasi dengan rangsangan verbal atau sentuhan sederhana, dan hanya dalam kasus jarang memerlukan tindakan lebih lanjut seperti reposisi saluran napas, stimulasi, atau pemberian antagonis opioid.

Efek jangka panjang dari penggunaan opioid mencakup toleransi, ketergantungan fisik, dan kecanduan. Ketergantungan fisik terjadi ketika penghentian mendadak, pengurangan dosis secara drastis, atau pemberian antagonis memicu sindrom penarikan. Toleransi, yang sering terjadi setelah penggunaan opioid berkepanjangan, ditandai dengan berkurangnya efektivitas obat seiring waktu. Toleransi adalah respons normal terhadap paparan opioid jangka panjang dan tidak menunjukkan adanya kecanduan (Butler *et al.*, 2016).

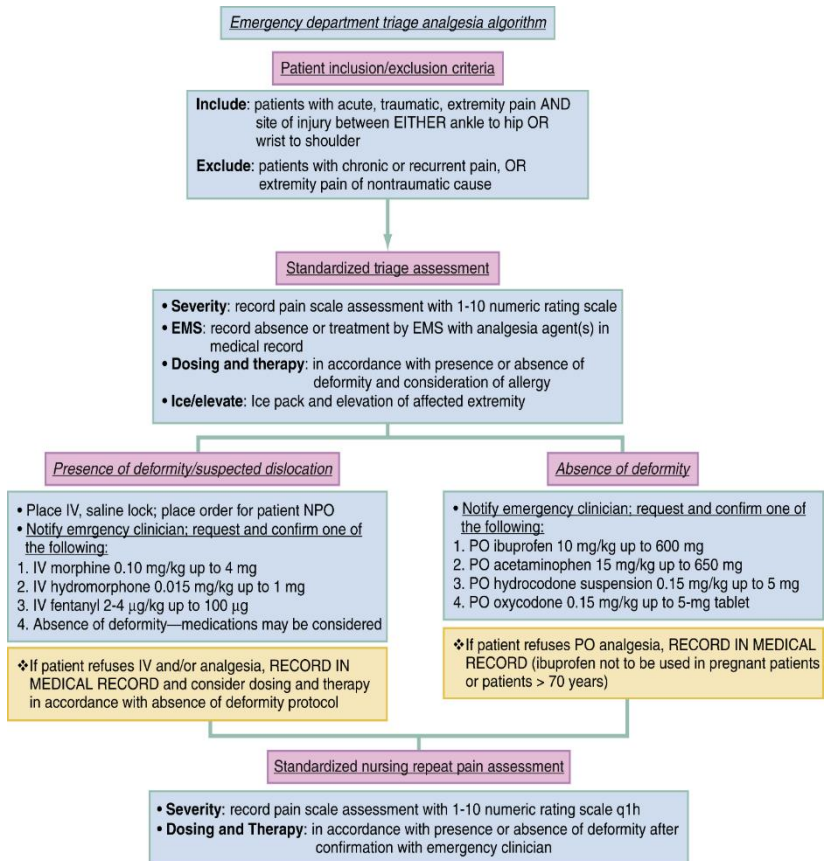
3. Administrasi pengendalian nyeri

Tujuan penggunaan opioid adalah untuk mencapai pengurangan nyeri yang efektif dengan efek samping yang minimal. Efek opioid dapat sangat bervariasi antar individu. Tidak ada dosis atau potensi yang dapat dianggap maksimal. Tidak ada dosis standar atau dosis yang disesuaikan dengan berat badan yang selalu menghasilkan efek klinis tertentu. Dosis yang tepat untuk pasien pada waktu tertentu hanya dapat ditentukan melalui evaluasi berkala terhadap tingkat pengurangan

nyeri dan efek samping. Oleh karena itu, pemberian opioid memerlukan titrasi yang didasarkan pada penilaian yang sering dan akurat (Gambar 6).

Metode yang paling efektif dan aman untuk mengatasi rasa sakit adalah dengan menggunakan titrasi IV yang terkontrol. Pemberian opioid melalui jalur intramuskular (IM) memiliki beberapa kekurangan dan tidak disarankan untuk penanganan nyeri akut (Kotak 6.5). Keterbatasan utama dari rute IM adalah ketidakmampuannya untuk mentitrasi dosis dengan tepat guna mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pengurangan nyeri yang signifikan dari suntikan IM sangat bervariasi antar pasien dan tidak menawarkan keuntungan terapeutik lebih dibandingkan dengan strategi pemberian dosis oral.

Sebagian besar pasien dengan nyeri ringan hingga sedang yang memerlukan terapi opioid lebih baik diobati dengan opioid oral (PO). Namun, jika nyeri sangat parah atau pasien diperkirakan membutuhkan beberapa dosis untuk pengelolaannya, pemberian melalui jalur IV lebih disarankan. Jika jalur IV tidak tersedia dan pasien tidak dapat mentoleransi obat PO, pemberian melalui jalur subkutan (SC) lebih dianjurkan dibandingkan dengan rute IM. Suntikan SC cenderung lebih sedikit menimbulkan rasa sakit dibandingkan suntikan IM, dengan efek pereda nyeri yang serupa.



**Gambar 3.6: Algoritma analgesia triase gawat darurat
(Miner & Burton, 2023)**

Opioid juga dapat diberikan melalui jalur transmukosa oral atau intranasal. (Miner, 2020, Sin *et al.*, 2021, Miner *et al.*, 2018). Buprenorfin dapat diberikan sublingual, sementara fentanil tersedia dalam bentuk matriks manis yang disebut Fentanyl Oralet (PO transmukosal fentanyl citrate). Fentanil transmukosa, butorphanol, dan sufentanil juga memberikan efek klinis

yang cepat melalui penyerapan di mukosa hidung (Miner, 2020).

Penggunaan opioid IV yang optimal membutuhkan pemberian dosis awal diikuti dengan evaluasi terhadap efek analgesik. Dosis berulang yang sering (setiap 5-15 menit) perlu diberikan hingga analgesia tercapai, kemudian dosis diberikan secara teratur untuk mencegah kembalinya rasa sakit yang signifikan (lihat Gambar 6).

H. Terapi Non Farmakologi Nyeri Pada Penyakit Kronis

Adapun terapi non farmakologi pada penyakit kronis yang mengalami nyeri sebagai berikut:

1. *Tele-health*

Teknologi *telehealth* yang paling sederhana memungkinkan konsultasi melalui telepon, memungkinkan tenaga kesehatan memantau kondisi pasien setelah mereka kembali ke rumah. Telehealth dapat menjadi solusi intervensi yang efektif bagi pasien dalam mengelola berbagai aspek kesehatan, seperti meningkatkan kemandirian dalam melatih fungsi tubuh, merawat diri, dan menjaga kondisi penyakit. Selain itu, efektivitas telehealth dapat diukur, memberikan akses yang luas, serta menawarkan biaya rendah dalam pengobatan nyeri punggung bawah secara multidisiplin (Lara-Palomo *et al.*, 2022).

2. *Digital health applications*

Labinsky *et al.*, (2022) melakukan survei terhadap 48 partisipan yang menggunakan aplikasi kesehatan digital dan menemukan bahwa aplikasi tersebut tidak

menimbulkan efek negatif bagi pasien. Pasien dengan nyeri kronis melaporkan bahwa terapi berbasis latihan digital secara signifikan efektif dalam mengurangi rasa nyeri tanpa adanya laporan efek samping.

Selaras dengan temuan tersebut, sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi seluler pada kelompok pasien menghasilkan peningkatan signifikan dalam HRQoL (*Health-Related Quality of Life*) baik secara statistik maupun klinis. Ketika aplikasi ini diterapkan sebagai pelengkap perawatan konvensional, hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi untuk mengelola nyeri dapat berkontribusi positif terhadap kualitas hidup pasien (Granville *et al.*, 2020).

3. Internet-Based therapy

Tenaga kesehatan sering memberikan edukasi mengenai perawatan pasien di rumah, namun banyak pasien dan keluarga yang lupa dengan langkah-langkah perawatan yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, diperlukan metode edukasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, terutama bagi pasien yang menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan, seperti keterbatasan biaya, masalah transportasi, atau lokasi geografis yang sulit dijangkau (Koo *et al.*, 2020).

Penelitian Bennell *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa pasien dengan nyeri lutut kronis yang mengikuti program latihan berbasis internet yang dirancang oleh fisioterapis mengalami perbaikan klinis yang signifikan pada nyeri dan fungsi muskuloskeletal, yang bertahan setidaknya

selama 6 bulan. Selain itu, terapi berbasis web seperti *Acceptance and Commitment Therapy* (ACT) juga terbukti efektif dalam mengurangi nyeri kronis, dengan penurunan nyeri yang signifikan tercatat dalam tiga bulan pertama setelah penerapan ACT berbasis internet. Hal ini menjadikan terapi berbasis digital sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk pengobatan nyeri kronis (Susoribera *et al.*, 2020).

4. Virtual reality

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *virtual reality* (VR) dapat membantu mengurangi nyeri, terutama pada pasien dengan nyeri kronis. Teknologi ini memungkinkan pasien merasakan sensasi keberadaan dalam ruang digital yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari nyeri yang dirasakan di dunia nyata. Sebuah penelitian yang melibatkan 45 partisipan menggunakan terapi digital imersif (VR) selama 20 menit pada wanita dengan nyeri panggul kronis menunjukkan penurunan nyeri secara signifikan hingga 28% dibandingkan kelompok kontrol. Penelitian ini juga mengevaluasi persepsi nyeri hingga 4 jam setelah intervensi dan menemukan pengurangan nyeri yang signifikan pada pasien (Merlot *et al.*, 2022).

Penelitian lain membandingkan efektivitas VR dengan terapi digital 2 dimensi, menunjukkan bahwa VR memiliki dampak yang signifikan secara klinis dan berkelanjutan dalam mengatasi nyeri kronis. Studi ini juga mendorong penelitian lebih lanjut terkait efektivitas VR,

potensi aplikasinya dalam pengelolaan nyeri kronis di lingkungan klinis, serta pentingnya memperluas akses kepada pasien yang membutuhkan (Garcia *et al.*, 2022).

Dalam konteks terapi digital, ditemukan bahwa teknologi ini tidak hanya efektif untuk mengelola nyeri, tetapi juga sering digunakan untuk mengatasi stres, depresi, dan kecemasan. Beberapa bentuk terapi digital yang paling umum untuk menangani gejala psikologis meliputi terapi berbasis internet atau web, aplikasi seluler, pelacakan mandiri, dan intervensi yang dipandu. Untuk mengatasi nyeri, terapi digital yang sering digunakan adalah terapi imersif, seperti bermain gim atau menggunakan VR. Pendekatan imersif ini banyak dimanfaatkan sebagai alat pengalihan perhatian atau sebagai stimulasi dalam studi mekanistik tentang nyeri dan kecemasan (Khalili-Mahani & Tran, 2022).

5. Akupunktur

Akupunktur, pilar utama pengobatan tradisional Tiongkok (TCM), terbukti efektif mengurangi kecemasan praoperasi, memperbaiki kondisi pasien, dan mengurangi kebutuhan anestesi. Selama operasi, akupunktur dapat mempercepat pemulihan fungsi usus dan mengelola nyeri pascaoperasi. Efeknya dalam meredakan nyeri terkait dengan pelepasan opioid endogen di sistem saraf pusat dan penghambatan sinyal nyeri di sumsum tulang belakang melalui aktivasi serat A β di saraf perifer (Yuan *et al.*, 2019; Coutaux, 2017).

Sebuah RCT single-blind menunjukkan bahwa kombinasi akupunktur dan pengobatan konvensional dapat membantu manajemen nyeri pascaoperasi tulang belakang lumbar, meskipun nyeri sedang masih dirasakan akibat analgesia yang tidak memadai (Yeh *et al.*, 2010). Studi lanjutan pada pasien kolesistektomi laparoskopi menemukan bahwa akupunktur 2 jam pascaoperasi efektif mengurangi nyeri jangka pendek dan menurunkan kebutuhan analgesik tambahan, menjadikannya opsi potensial dalam strategi analgesia multimodal (Wang *et al.*, 2023).

6. Aspirasi Gas

Penelitian menunjukkan bahwa nyeri bahu pascaoperasi elektif, seperti kolesistektomi, dapat dikurangi dengan mengurangi sisa gas intra-abdomen melalui aspirasi gas pasif (spontan) atau aktif (dengan alat khusus) (Atak *et al.*, 2011; Haneef *et al.*, 2024).

Aspirasi gas aktif setelah kolesistektomi laparoskopi terbukti praktis, aman, dan efektif dalam mengurangi nyeri bahu dan perut pascaoperasi, sekaligus menurunkan kebutuhan analgesik. Prosedur ini juga secara signifikan mengurangi volume gas intraperitoneal residual, memberikan manfaat tambahan berupa pemulihan yang lebih nyaman bagi pasien (J. S. Lee *et al.*, 2014).

I. Referensi

- Abdulla, A., Adams, N., Bon, M., Elliott, A.M., Gaffin, J., Jones, D., Knaggs, R., Martin, D., Sampson, L., Schofield, P. (2013). Guidance on the Management of Pain in older People. *Age And Ageing* 42 i1-i57. Doi:10-1093/ageing/afs200
- Alhazmi, L. S. S., Bawadood, M. A. A., Aljohani, A. M. S., Alzahrani, A. A. R., Moshref, L., Trabulsi, N., & Moshref, R. (2021). Pain Management in Breast Cancer Patients: A Multidisciplinary Approach. *Cureus*, 13(6), e15994. <https://doi.org/10.7759/cureus.15994>.
- Atak, I., Ozbagriacik, M., Akinci, O. F., Bildik, N., Subasi, I. E., Ozdemir, M., & Ayta, N. I. (2011). Active gas aspiration to reduce pain after laparoscopic cholecystectomy. *Surgical Laparoscopy, Endoscopy and Percutaneous Techniques*, 21(2), 98–100. <https://doi.org/10.1097/SLE.0b013e318213c301>
- Baliki, M. N., Mansour, A. R., Baria, A. T., & Apkarian, A. V. (2014). Functional reorganization of the default mode network across chronic pain conditions. *PLoS ONE*, 9(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106133>
- Becker, W. C., Dorflinger, L., Edmond, S. N., Islam, L., Heapy, A. A., & Fraenkel, L. (2017). Barriers and facilitators to use of non-pharmacological treatments in chronic pain. *BMC Family Practice*, 18(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12875-017-0608-2>
- Burgmer, M., Pfliegerer, B., Maihöfner, C., Gaubitz, M., Wessolleck, E., Heuft, G., & Pogatzki-Zahn, E. (2012). Cerebral mechanisms of experimental hyperalgesia in fibromyalgia. *European Journal of Pain (London,*

- England*), 16(5), 636–647.
<https://doi.org/10.1002/j.1532-2149.2011.00058.x>
- Butler, M. M., Ancona, R. M., Beauchamp, G. A., Yamin, C. K., Winstanley, E. L., Hart, K. W., Ruffner, A. H., Ryan, S. W., Ryan, R. J., Lindsell, C. J., & Lyons, M. S. (2016). Emergency Department Prescription Opioids as an Initial Exposure Preceding Addiction. *Annals of Emergency Medicine*, 68(2), 202–208.
<https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2015.11.033>
- Cicero, T. J., Ellis, M. S., & Kasper, Z. A. (2016). Reply. *Pain*, 157(12), 2875–2876.
<https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000712>
- Coutaux, A. (2017). Non-pharmacological treatments for pain relief: TENS and acupuncture. *Joint Bone Spine*, 84(6), 657–661. <https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2017.02.005>
- Granan, & Lars-Petter. (2017). *Correspondence We do not need a third mechanistic descriptor for chronic pain states! Not yet Letter To Editor: 158(1)*, 2017.
- Haneef, A. K., Aljohani, E. A., Alzahrani, R. S., Alowaydhi, H. M., Alarif, G. A., Bukhari, M. M., Abdulhamid, A. S., AlRajhi, B., & Ageel, A. H. (2024). Active gas aspiration in reducing pain after laparoscopic cholecystectomy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Surgical Endoscopy*, 38(2), 597–606.
<https://doi.org/10.1007/s00464-023-10651-4>
- Kosek, E., Cohen, M., Baron, R., Gebhart, G. F., Mico, J. A., Rice, A. S. C., Rief, W., & Sluka, A. K. (2016). Do we need a third mechanistic descriptor for chronic pain states? *Pain*, 157(7), 1382–1386.
<https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000507>

- Kosek, E., Colhen, M., Baron, R., & Rice, A. S. C. (2017). *Copyright Ó 2014 by the International Association for the Study of Pain. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.* 158(10), 2017. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000883>
- Kosek, E., Colhen, M., Baron, R., & Rice, A. S. C. (2018). Reply. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 24(1), 85. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001185>
- Lee, J. S., Kim, E. Y., Lee, S. H., Han, J. H., Park, S. K., Na, G. H., You, Y. K., Kim, D. G., & Hong, T. H. (2014). A simple method of reducing residual intraperitoneal carbon dioxide after laparoscopic cholecystectomy: A prospective, randomized, controlled study. *Journal of Laparoendoscopic and Advanced Surgical Techniques*, 24(8), 563–566. <https://doi.org/10.1089/lap.2014.0041>
- Lee, P., Le Saux, M., Siegel, R., Goyal, M., Chen, C., Ma, Y., & Meltzer, A. C. (2019). Racial and ethnic disparities in the management of acute pain in US emergency departments: Meta-analysis and systematic review. *American Journal of Emergency Medicine*, 37(9), 1770–1777. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2019.06.014>
- Miner, J. R. (2020). Sublingual analgesia: a promising proposal for the treatment of pain. *Expert Opinion on Drug Delivery*, 17(2), 123–126. <https://doi.org/10.1080/17425247.2020.1714588>
- Miner, J. R., & Burton, J. H. (2023). *Pain Management: Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice* (Tenth Edit). Elsevier, Inc. <https://www-clinicalkey-com.ezproxy.ugm.ac.id/#!/content/book/3-s2.0-B9780323757898000062?scrollTo=%23hl0000806>

- Miner, J. R., Rafique, Z., Minkowitz, H. S., DiDonato, K. P., & Palmer, P. P. (2018). Sufentanil sublingual tablet 30 mcg for moderate-to-severe acute pain in the ED. *American Journal of Emergency Medicine*, 36(6), 954–961. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2017.10.058>
- Romanelli, R. J., Shen, Z., Szwedinski, N., Scott, A., Lockhart, S., & Pressman, A. R. (2019). Racial and Ethnic Disparities in Opioid Prescribing for Long Bone Fractures at Discharge From the Emergency Department: A Cross-sectional Analysis of 22 Centers From a Health Care Delivery System in Northern California. *Annals of Emergency Medicine*, 74(5), 622–631. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2019.05.018>
- Sin, B., Sikorska, G., Yaulin, J., Bonitto, R. A., & Motov, S. M. (2021). Comparing Nonopioids Versus Opioids for Acute Pain in the Emergency Department: A Literature Review. *American Journal of Therapeutics*, 28(1), E52–E86. <https://doi.org/10.1097/MJT.0000000000001098>
- Wang, F., Peng, P., Zheng, Y., Cheng, S., & Chen, Y. (2023). Effect of Acupuncture on Postoperative Pain in Patients after Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Clinical Trial. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/3697223>
- Yeh, M. L., Tsou, M. Y., Lee, B. Y., Chen, H. H., & Chung, Y. C. (2010). Effects of auricular acupressure on pain reduction in patient-controlled analgesia after lumbar spine surgery. *Acta Anaesthesiologica Taiwanica*, 48(2), 80–86. [https://doi.org/10.1016/S1875-4597\(10\)60018-5](https://doi.org/10.1016/S1875-4597(10)60018-5)

Yuan, W., Wang, Q., & Chen, X. (2019). Perioperative acupuncture medicine: A novel concept instead of acupuncture anesthesia. *Chinese Medical Journal*, 132(6), 707–715.
<https://doi.org/10.1097/CM9.000000000000123>

J. Glosarium

ACT = *Acceptance and Commitment Therapy*

CHEOPS = *Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale*

CRIES = *Crying, Oxygenation, Vital Signs, Facial Expression, And Sleeplessness*

FACES = *Wong-Baker Faces Pain Scale*

HRQoL = *Health Related Quality of Life*

IASP = *International Association for the Study of Pain*

IM = *Intramuscular*

IV = *Intravenous*

M-PEPPS = *Modified Postoperative Pain Profile Scale*

NA = *Not Applicable*

NSAID = *Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug*

PMN = *Polymorphonuclear Neutrophils*

PO = *Per Oral*

PR = *Per Rectum*

TENS = *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation*

WDRN = *Wide Dynamic Range Neurons*

PROFIL PENULIS



Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep Lahir di Magetan, 19 Januari 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Surakarta lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat

pekerjaan diawali pada tahun 2015 di RSUD dr.Sayidiman Magetan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan mengampu mata kuliah Kebutuhan Fisiologis Dasar Manusia, Kebutuhan Dasar Manusia dan Asuhan Keperawatan Anestesi Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis pada saat ini sebagai koordinator kemahasiswaan Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aisyahna64@unisyogya.ac.id

PROFIL PENULIS



Dr. Jenita Doli Tine Donsu, SKM, STr.Kes, MSI; Lahir di Manado, 20 Juli 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu; Diploma III Keperawatan pada AKPER Depkes Manado tahun 1987, S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin Makasar tahun 1995, AKTA III & IV, S2 Magister Jurusan Psikologi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2005, S3 Doktor Jurusan Psikologi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2014, D4 Keperawatan Anestesi pada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2023.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1989 sebagai Guru SPK di Timor Leste dan tahun 2000 sampai sekarang sebagai dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Saat ini penulis sebagai dosen bekerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Yogyakarta dan mengampu mata kuliah keperawatan terkait Keperawatan Anestesiologi salah satunya ASKAN pada pembedahan khusus neurologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, Seminar Nasional, International Conference, penelitian dalam negeri dan kerjasama luar negeri, pengabdian masyarakat dan menciptakan alat (paten sederhana). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: donsu.tine@gmail.com

Motto: "Miliki sebuah pengetahuan, maka anda memiliki kekuatan yang tidak terbatas"

PROFIL PENULIS



Ns. Anas Kiki Anugrah Lahir di Bima, 06 Agustus 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2018 dan melanjutkan Profesi Ners lulus tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Universitas Gadjah Mada lulus pada tahun 2022. Selama masa studinya, aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik, non akademik dan penelitian yang berkaitan dengan bidang ilmu keperawatan medikal bedah. Riwayat pekerjaan diawali sejak maret tahun 2023. Saat ini penulis bekerja di Universitas Medika Suherman Cikarang mengampu mata kuliah inti prodi seperti pemenuhan kebutuhan dasar manusia 1 & 2, asuhan keperawatan anestesi pre, intra & pasca, asuhan keperawatan anestesi sistem kardiovaskuler, asuhan keperawatan anestesi manajemen nyeri dan lain-lain. Saat ini saya sebagai unit kemahasiswaan prodi, bertanggung jawab atas penyelesaian masalah mahasiswa, membimbing mahasiswa untuk terus meningkatkan minat dan bakatnya dan memotivasi mahasiswa untuk terus prestasi. Selain aktif di dunia profesional, saya juga senang menulis dalam berbagai artikel, buku, dan materi ajar. Tulisan-tulisan saya tidak hanya berisi wawasan teoritis tetapi juga dilengkapi dengan pengalaman praktis yang relevan, menjadikannya

sumber inspirasi dan pengetahuan bagi banyak pembaca. Melalui kombinasi pengetahuan akademik, pengalaman profesional, dan kemampuan komunikasi yang luar biasa, saya terus berupaya memberikan dampak positif di bidang anestesiologi. Dengan pendekatan yang selalu berorientasi pada solusi, saya berkomitmen untuk memajukan ilmu saya di bidang anestesiologi dan berbagi pengetahuan melalui tulisan saya kepada masyarakat yang lebih luas.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
anaskikianugrah25@gmail.com

Motto: "Uang bisa habis, jabatan bisa lepas, orang yang kita cinta bisa pergi, akan tetapi tulisan akan abadi selamanya"

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Anestesiologi dalam Bedah Neurologi dan Nyeri merupakan kumpulan kajian ilmiah yang membahas aspek penting dalam praktik anestesi, khususnya dalam bidang bedah neurologi dan manajemen nyeri. Buku ini menghadirkan pemahaman mendalam mengenai peran anestesiologi yang tidak hanya terbatas pada tindakan pembiusan, tetapi juga berkontribusi dalam keselamatan dan kenyamanan pasien selama prosedur medis yang kompleks.

Bab pertama mengulas dasar-dasar anestesiologi serta menyoroti peran penting penata anestesi dalam tim medis. Dilanjutkan dengan bab kedua, pembaca diajak memahami teknik optimalisasi anestesi pada tindakan craniotomy, dengan fokus pada upaya minimalisasi risiko neurologis. Penjelasan mendalam mengenai risiko dan teknik anestesi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan prosedur bedah otak.

Bab ketiga membahas pengelolaan nyeri, terutama pada pasien dengan kondisi kronis. Buku ini menyajikan penjelasan tentang konsep nyeri, mekanisme fisiologisnya, hingga pendekatan farmakologis dan non-farmakologis dalam penanganannya. Dengan pendekatan teoritis dan praktis yang seimbang, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi tenaga medis, mahasiswa, serta praktisi yang berkecimpung dalam dunia anestesiologi dan manajemen nyeri.

Buku Bunga Rampai Anestesiologi dalam Bedah Neurologi dan Nyeri merupakan kumpulan kajian ilmiah yang membahas aspek penting dalam praktik anestesi, khususnya dalam bidang bedah neurologi dan manajemen nyeri. Buku ini menghadirkan pemahaman mendalam mengenai peran anestesiologi yang tidak hanya terbatas pada tindakan pembiusan, tetapi juga berkontribusi dalam keselamatan dan kenyamanan pasien selama prosedur medis yang kompleks.

Bab pertama mengulas dasar-dasar anestesiologi serta menyoroti peran penting penata anestesi dalam tim medis. Dilanjutkan dengan bab kedua, pembaca diajak memahami teknik optimalisasi anestesi pada tindakan craniotomy, dengan fokus pada upaya minimalisasi risiko neurologis. Penjelasan mendalam mengenai risiko dan teknik anestesi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan prosedur bedah otak.

Bab ketiga membahas pengelolaan nyeri, terutama pada pasien dengan kondisi kronis. Buku ini menyajikan penjelasan tentang konsep nyeri, mekanisme fisiologisnya, hingga pendekatan farmakologis dan non-farmakologis dalam penanganannya. Dengan pendekatan teoritis dan praktis yang seimbang, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi tenaga medis, mahasiswa, serta praktisi yang berkecimpung dalam dunia anestesiologi dan manajemen nyeri.



Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-16-9



9

786347

219169